

电磁场

Pingye's Notebook

目录

第二章 矢量分析	2
2-4 正交坐标系	2
2-4.1 笛卡尔坐标系	2
2-4.2 柱坐标系	2
2-4.3 球坐标系	3
2-6 标量场的梯度	5
2-7 矢量场的散度	6
2-8 散度定理	7
2-9 矢量场的旋度	8
2-10 Stokes' Theorem	10
2-11 两个重要公式	10
2-12 Helmholtz's Theorem	11
第三章 静电场	13
3-2 基本定理	13
3-3 库仑定律	13
3-3.1 离散电荷产生的电场	14
3-3.2 连续电荷分布产生的电场	15
3-4 高斯定理及应用	16
3-5 电势	17
3-5.1 电荷分布与电势	17
3-6 静电场中的导体	19
3-7 静电场中的电介质	20
3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$	21
3-8 电位移矢量和介电常数	22
3-8.1 击穿场强（介电强度）	22
3-9 静电场的边界条件	23
3-10 电容和电容器	24
3-10.1 电容器的串并联	25
3-10.2 导体系统的电容	26
3-10.3 静电屏蔽	28
3-11 静电能与静电力	29

目录	2
3-11.1 电场中的静电能	31
3-11.2 静电力	32
第四章 静电场问题的求解	33
4-3 静电场解的唯一性	34
4-4 电像法	35
4-4.1 介质分界面	36
4-4.2 导体柱与镜像问题	36
4-4.3 点电荷与导体球面	38
4-4.4 带电导体球与接地平板	38
4-5 笛卡尔坐标中的边值问题	39
4-6 柱坐标系中的边值问题	40
4-7 球坐标系中的边值问题	41
第五章 恒稳电流场	42
5-2 电流密度与欧姆定律	42
5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)	45
5-4 连续性方程和 KCL	45
5-5 功率损耗与焦耳定律	46
5-6 电流密度场的边界条件	47
5-7 阻抗计算	48
第六章 静态磁场	50
6-2 真空中磁场的基本性质	50
6-3 磁矢势 (矢量磁位)	50
6-4 Biot-Savart 定理	51
6-5 磁偶极子	52

第二章 矢量分析

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}),$$

即 back-cab 定理 (BAC-CAB)。

2-4 正交坐标系

若三组曲面彼此相互垂直, 则可构成一个正交坐标系。

针对某一点, 其关于三组曲面的法向量构成其单位向量 $\mathbf{a}_{u_1}$ 、 $\mathbf{a}_{u_2}$ 、 $\mathbf{a}_{u_3}$ (以三维为例), 且满足

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{u_1} \times \mathbf{a}_{u_2} = \mathbf{a}_{u_3}, \\ \mathbf{a}_{u_2} \times \mathbf{a}_{u_3} = \mathbf{a}_{u_1}, \\ \mathbf{a}_{u_3} \times \mathbf{a}_{u_1} = \mathbf{a}_{u_2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 1, & i = j, \\ \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 0, & i \neq j. \end{cases}$$

有时 u_i 不一定代表实际长度, 而我们在积分等运算中又需要长度, 故引入度量系数 h_i :

$$dl_i = h_i du_i, \quad h_i = f(u_1, u_2, u_3).$$

例: 柱坐标系中 $h_2 = u_1$ 。因此

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

即

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1}(h_1 du_1) + \mathbf{a}_{u_2}(h_2 du_2) + \mathbf{a}_{u_3}(h_3 du_3).$$

进而

$$dv = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3,$$

面积微元类似。另外

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds.$$

2-4.1 笛卡尔坐标系

$$h_1 = h_2 = h_3 = 1, \quad (u_1, u_2, u_3) = (x, y, z).$$

2-4.2 柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, z),$$

曲面族如图。

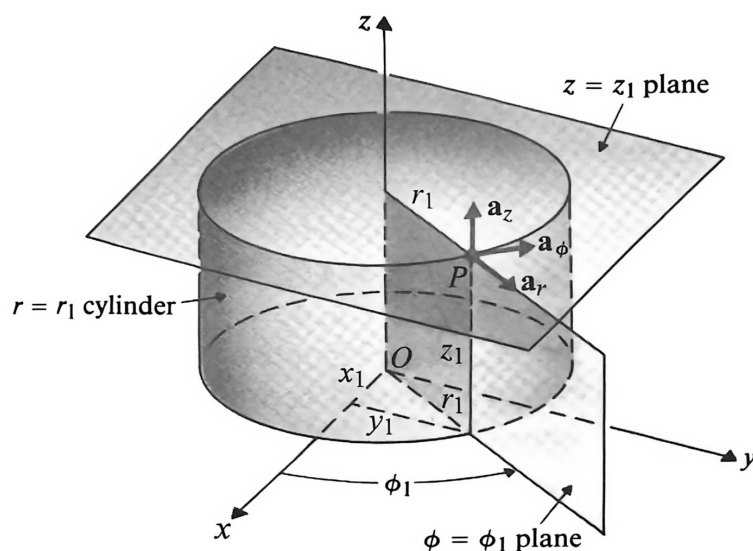


图 2-4-1 柱坐标系曲面族

过点 $P(r, \theta, z)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_z A_z.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行； A_r 、 A_θ 、 A_z 是它在点 P 处沿柱坐标局部基矢方向的分量。

$$h_1 = h_3 = 1, \quad h_2 = r,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

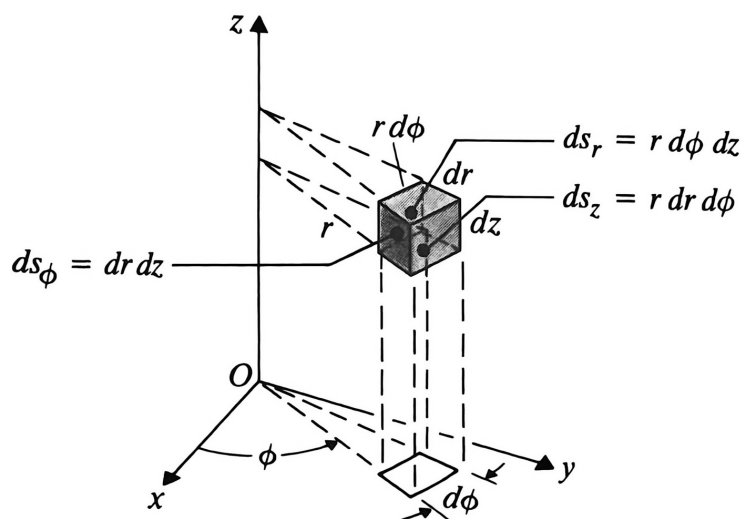


图 2-4-2 柱坐标系中的微分面积元

2-4.3 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (R, \theta, \phi),$$

曲面族如图。

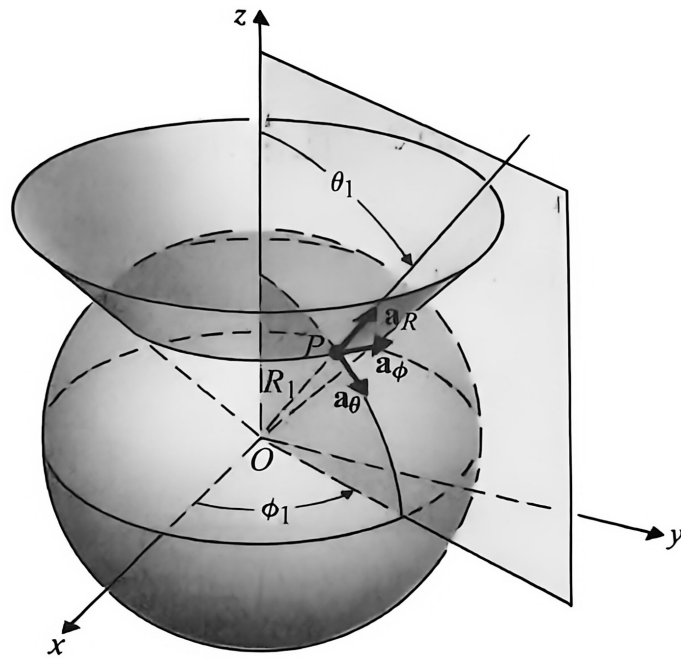


图 2-4-3 球坐标系曲面族

过点 $P(R, \theta, \phi)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行; A_R 、 A_θ 、 A_ϕ 是它在点 P 处沿球坐标局部基矢方向的分量。若 $\mathbf{A} = \overrightarrow{OP}$, 则它只是特殊的径向向量。

$$h_1 = 1, \quad h_2 = R, \quad h_3 = R \sin \theta,$$

进而可得 dl 、 ds 、 dv 如图。

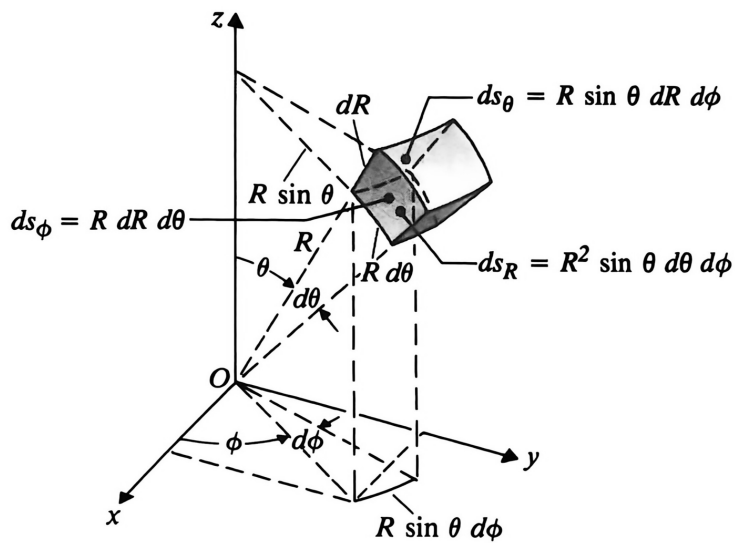


图 2-4-4 球坐标系中的微分面积元

总结上述 3 个坐标系如下。

表 2-4-1 常用坐标系关系

Coordinate System Relations		Cartesian Coordinates (x, y, z)	Cylindrical Coordinates (r, ϕ, z)	Spherical Coordinates (R, θ, ϕ)
Base vectors	$\mathbf{a}_{u_1}$	$\mathbf{a}_x$	$\mathbf{a}_r$	$\mathbf{a}_R$
	$\mathbf{a}_{u_2}$	$\mathbf{a}_y$	$\mathbf{a}_\phi$	$\mathbf{a}_\theta$
	$\mathbf{a}_{u_3}$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_\phi$
Metric coefficients	h_1	1	1	1
	h_2	1	r	R
	h_3	1	1	$R \sin \theta$
Differential volume	dv	$dx \, dy \, dz$	$r \, dr \, d\phi \, dz$	$R^2 \sin \theta \, dR \, d\theta \, d\phi$

且柱坐标到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta, \\ A_y = A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta, \\ A_z = A_z. \end{cases}$$

球坐标中, 若 $\mathbf{A}$ 是过点 P 的任意方向向量, 则其到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi + A_\theta \cos \theta \cos \phi - A_\phi \sin \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi + A_\theta \cos \theta \sin \phi + A_\phi \cos \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta. \end{cases}$$

若只考虑径向分量 (例如位置矢量 $\overrightarrow{OP} = R\mathbf{a}_R$), 则退化为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta. \end{cases}$$

2-6 标量场的梯度

考虑空间标量场 V , 如图, 增加一小段 $d\mathbf{l}$ 。由于在 P 点 $\mathbf{a}_n$ 方向上 dV 最大, 故定义长度方向为 $\mathbf{a}_n$, 幅值为 dV/dn , 即

$$\text{grad } V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn},$$

也写作

$$\nabla V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn}.$$

记微元位移为 $d\mathbf{l}$, 则

$$\frac{dV}{dl} = \frac{dV}{dn} \frac{dn}{dl} = \frac{dV}{dn} \cos \alpha = \frac{dV}{dn} \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{a}_l.$$

故

$$dV = (\nabla V) \cdot d\mathbf{l}.$$

在正交坐标系中

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

故

$$dV = \frac{\partial V}{\partial l_1} dl_1 + \frac{\partial V}{\partial l_2} dl_2 + \frac{\partial V}{\partial l_3} dl_3.$$

即

$$\begin{aligned} dV &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot (\mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3) \\ &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3},$$

而 $h_i du_i = dl_i$, 则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial V}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial V}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial V}{\partial u_3}.$$

于是

$$\nabla = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3}.$$

2-7 矢量场的散度

为定义矢量场的微分概念, 考虑矢量场的“密度”, 即流线的密度。对某一点的“密度”, 引入散度 (divergence):

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}.$$

即以 $\mathbf{A}$ 场中的一个无限小体积元, 计算这个体积元内产生的净通量。

例如, 在笛卡尔坐标系中取 Δv 如图。

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left[\iint_{\text{front}} + \iint_{\text{back}} + \iint_{\text{right}} + \iint_{\text{left}} + \iint_{\text{top}} + \iint_{\text{bottom}} \right] \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

On the front face,

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \Delta y \Delta z,$$

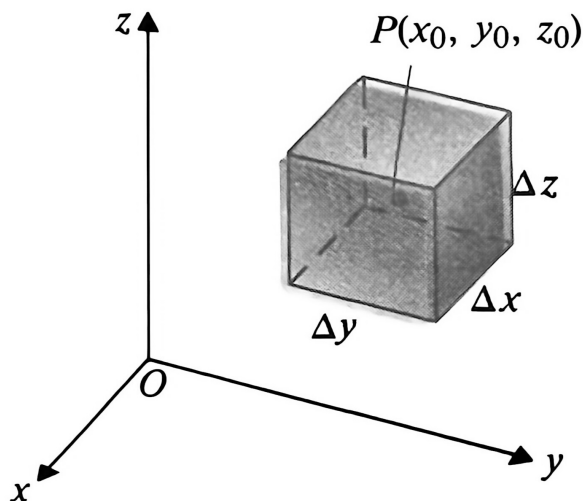


图 2-7-1 笛卡尔坐标系中的体积元

$$A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \approx A_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

其他面作类似处理, 得

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)_{(x_0, y_0, z_0)} \Delta x \Delta y \Delta z,$$

忽略高阶无穷小量。则

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

记

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \operatorname{div} \mathbf{A}.$$

若考虑 $dl_i = h_i du_i$, 则

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_1 \left(u_1 + \frac{\Delta u_1}{2}, u_2, u_3 \right) h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3,$$

下略, 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

例: 代入 $h_2 = r$, 柱坐标系中

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} A_\theta + \frac{\partial}{\partial z} (r A_z) \right] \\ &= \frac{A_r}{r} + \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \end{aligned}$$

2-8 散度定理

由定义式易得散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

推导略：

$$\lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N (\nabla \cdot \mathbf{A}_j) \Delta v_j \right] = \lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N \oiint_{S_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \right],$$

如图。

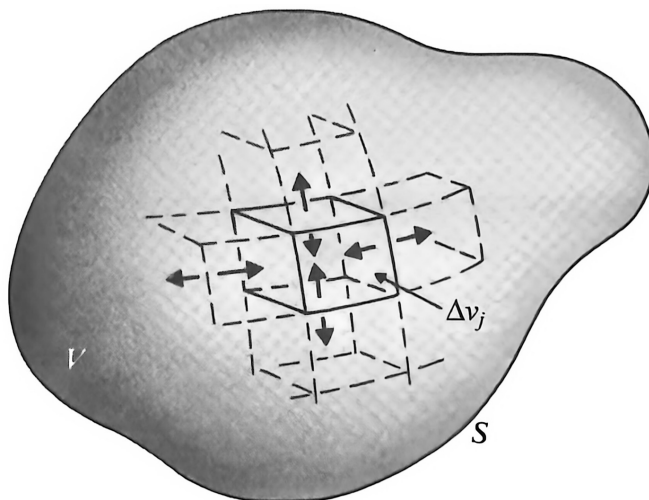


图 2-8-1 散度定理示意

两边转为积分形式，得到散度定理：

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

2-9 矢量场的旋度

对于恒定电流源产生的磁场这样的矢量场，我们发现：与其讨论其通量，不如讨论其环路积分，即 $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 。令 C 无限小，得到旋度密度 (curl) 定义：

$$\text{curl } \mathbf{A} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right]_{\max}.$$

如图， $\mathbf{a}_n$ 为 $d\mathbf{s}$ 法向量，max 表示寻找环流量最大的面元 ($d\mathbf{s}$ 面元可旋转)。

在笛卡尔坐标系中，对于 x 面，将 $\text{curl } \mathbf{A}$ 分解到 x, y, z 三个方向上，计算

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \mathbf{a}_x \cdot (\nabla \times \mathbf{A}).$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \lim_{\delta y \delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\delta y \delta z} \left(\oint_{\text{side } 1, 2, 3, 4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right).$$

$$\int_{\text{side } 1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \left[A_z(x_0, y_0, z_0) + \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z,$$

$$\int_{\text{side } 3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = - \left[A_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z.$$

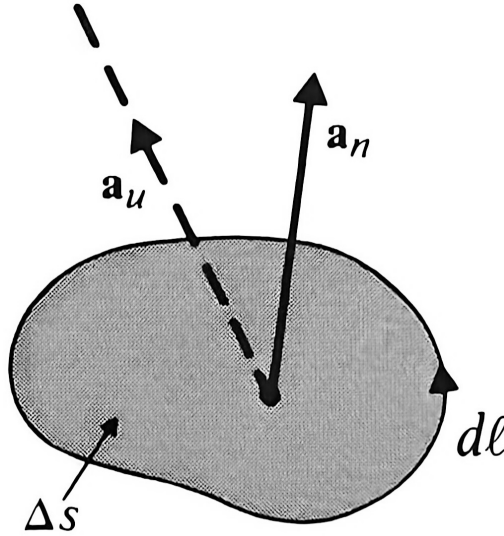


图 2-9-1 旋度定义中的面元与法向量

由二者方向相反，得

$$\int_{\text{side } 1,3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \delta y \delta z.$$

类似地，有

$$\int_{\text{side } 2,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial A_y}{\partial z} \delta y \delta z.$$

即

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z},$$

忽略高阶无穷小量。

y, z 方向上同上处理，最终得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{a}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{a}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right).$$

写成矩阵形式：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

若考虑 h_1, h_2, h_3 ，得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

2-10 Stokes' Theorem

取一面元 ΔS_j ，其边界为 C_j ，由定义可得

$$(\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-1)$$

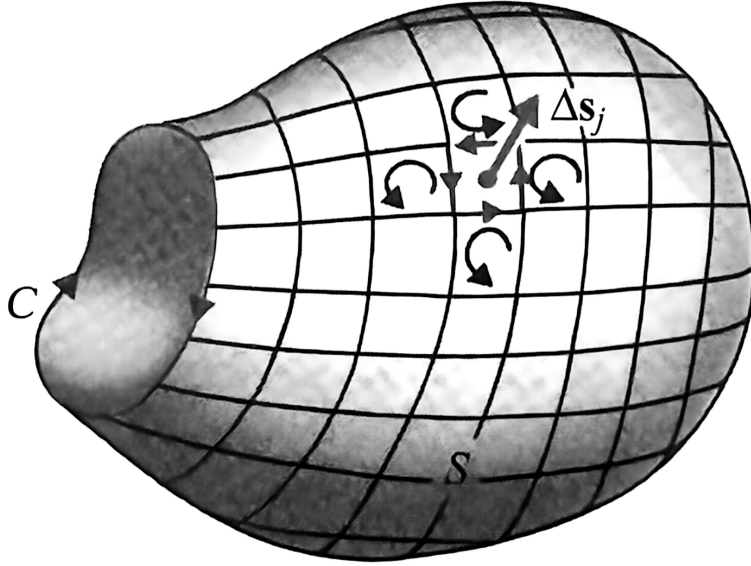


图 2-10-1 Stokes 定理中的曲面与边界曲线

如图，对整个区域求和得

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n (\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-10-2)$$

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \left(\oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-3)$$

因此可得 Stokes' Theorem:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-4)$$

即曲面上的旋度积分等于曲面边界的矢量环流，这与旋度定义的理解相同。

2-11 两个重要公式

1.

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0. \quad (2-11-1)$$

即：对任意标量场的梯度求旋度，结果恒为 0。

证明如下：

$$\int_S [\nabla \times (\nabla V)] \cdot d\mathbf{S} = \oint_C (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C dV = 0. \quad (2-11-2)$$

可以理解为：任何梯度场都是无旋场，因为在任何闭合路径上的积分恒为 0。

对此性质还有一种表达形式如下：如果一个矢量场无旋，那么它可以被表示为某个标量场的梯度。例如，在静电场中，有 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ，那么定义标量场 V ， $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。

2.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0. \quad (2-11-3)$$

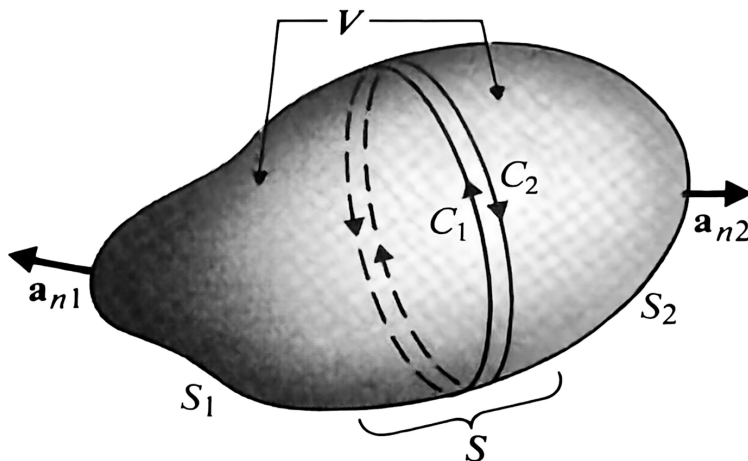


图 2-11-1 旋度穿过闭合曲面的通量示意图

如图，证明如下：

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dv = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-11-4)$$

$$\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n1} dS + \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n2} dS \quad (2-11-5)$$

$$= \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (2-11-6)$$

另一种表达形式则如下：如果一个矢量场无散，则可以被表示为某个矢量场的旋度。例如，在静磁场中， $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，故可定义矢量 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

2-12 Helmholtz's Theorem

A vector field is determined to within an additive constant if both its divergence and its curl are specified everywhere.

证明如下：

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_s \quad (\text{irrotational and solenoidal}). \quad (2-12-1)$$

即

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{F}_i = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{F}_s = 0, \end{cases} \quad \text{设} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F}_i = g, \\ \nabla \times \mathbf{F}_s = \mathbf{G}, \end{cases} \quad (2-12-2)$$

则

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F} = g, \\ \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-3)$$

按定义

$$\mathbf{F}_i = -\nabla V, \quad \mathbf{F}_s = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (2-12-4)$$

则

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2-12-5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (-\nabla V) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 V = g. \quad (2-12-6)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (-\nabla V) + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (2-12-7)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad \text{用 BAC-CAB.} \quad (2-12-8)$$

由于 $\mathbf{F}$ 的无散部分只与 $\nabla \times \mathbf{A}$ 有关, 即我们只能确定 $\nabla \times \mathbf{A}$, 而由 Helmholtz 定理, 此时无法确定 $\mathbf{A}$, 故令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

故

$$\nabla \times \mathbf{F} = -\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{G}. \quad (2-12-9)$$

综上

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -g, \\ \nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-10)$$

第三章 静电场

3-2 基本定理

在静电场中, 定义关键量电场 $\mathbf{E}$, 满足

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (3-2-1)$$

根据 Helmholtz, 作出两条基本定理

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0. \end{cases} \quad (3-2-2)$$

这两条定理都是点关系, 即在散、生成、应用中更倾向于体/面元积分, 即

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dv. \quad (3-2-3)$$

由散度定理, 得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-2-4)$$

3-3 库仑定律

如图3-3-1 (a),

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_S (\hat{\mathbf{a}}_R E_R) \cdot \hat{\mathbf{a}}_R \, ds = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-1)$$

$$E_R \oiint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-2)$$

即

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R E_R = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}, \quad (3-3-3)$$

对于位于原点的点电荷。

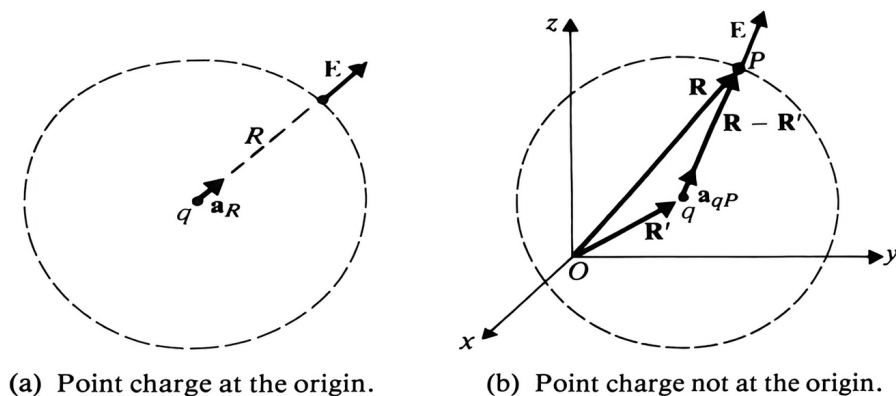


图 3-3-1 点电荷位于原点与不在原点

如图3-3-1 (b) 修正式为

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}. \quad (3-3-4)$$

易得 Coulomb's law:

$$\mathbf{F}_{12} = q_2\mathbf{E}_{12} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-3-5)$$

3-3.1 离散电荷产生的电场

对于电偶极子 (dipole) 如图3-3-2, 应用公式:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3}. \quad (3-3-6)$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2}}{|\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2}|^3} - \frac{\mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2}}{|\mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2}|^3} \right\}. \quad (3-3-7)$$

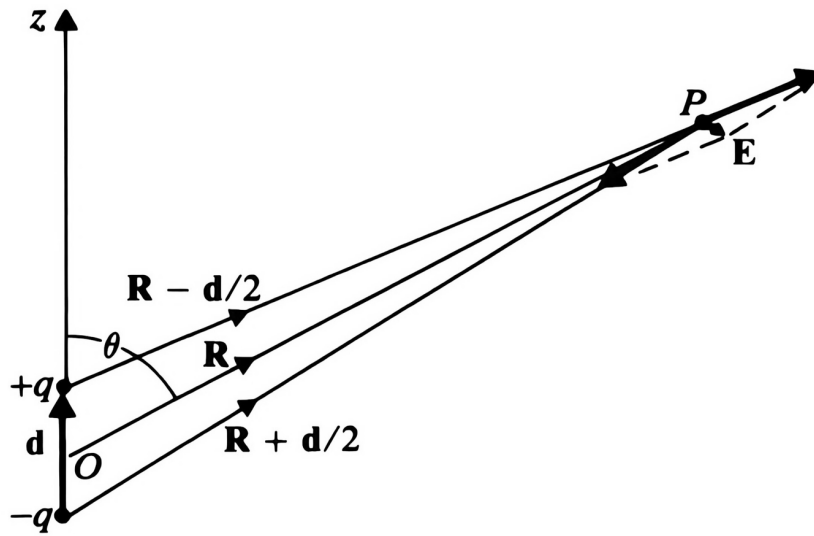


图 3-3-2 电偶极子的电场几何关系

而

$$\left| \mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} = \left[\left(\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-8)$$

$$= \left[R^2 - \mathbf{R} \cdot \mathbf{d} + \frac{d^2}{4} \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-9)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 - \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-10)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-11)$$

同理

$$\left| \mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} \simeq R^{-3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-12)$$

代入得

$$\mathbf{E} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{d} \right). \quad (3-3-13)$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}. \quad (3-3-14)$$

则原式可写为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{p}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{p} \right]. \quad (3-3-15)$$

3-3.2 连续电荷分布产生的电场

易知，应该求和为积分，如图3-3-3（如果是面，则修改为面元）

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \hat{\mathbf{a}}_R \frac{\rho}{R^2} dv'. \quad (3-3-16)$$

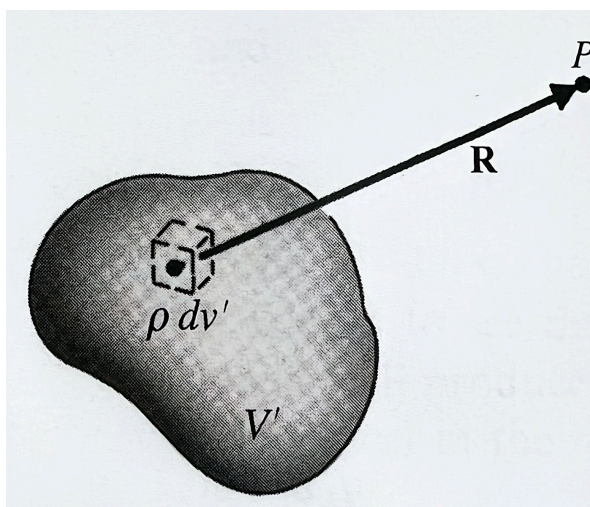


图 3-3-3 体电荷分布

例如求无限长导线引起的电场，如图3-3-4，

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \rho_l \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dl'. \quad (3-3-17)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z', \quad (3-3-18)$$

易知只存在 E_r 分量。

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_l dz'}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z'. \quad (3-3-19)$$

故

$$dE_r = \frac{\rho_l r \, dz'}{4\pi\epsilon_0(r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3-20)$$

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_r E_r = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}. \quad (3-3-21)$$

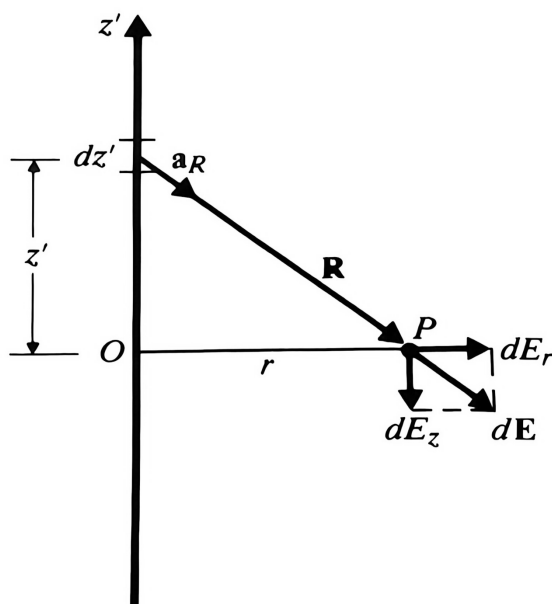


图 3-3-4 线电荷电场分量

3-4 高斯定理及应用

高斯定理与电场的散度性质相关，即

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}. \quad (3-4-1)$$

对于几何对称/宏观大的带电体引起的电场分布常用高斯定理，例如无限大平板，如图3-4-1，

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, & z > 0, \\ -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, & z < 0. \end{cases} \quad (3-4-2)$$

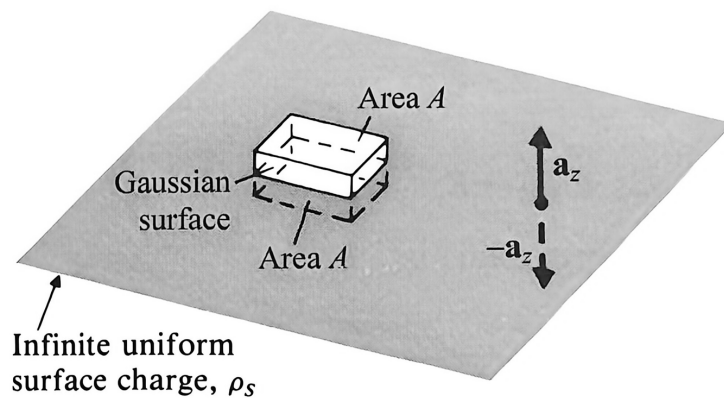


图 3-4-1 无限大均匀带电平板的高斯面

3-5 电势

根据 $\mathbf{E}$ 的无旋特性引入标量场 V 。定义 V 为电势差如下：

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-1)$$

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-2)$$

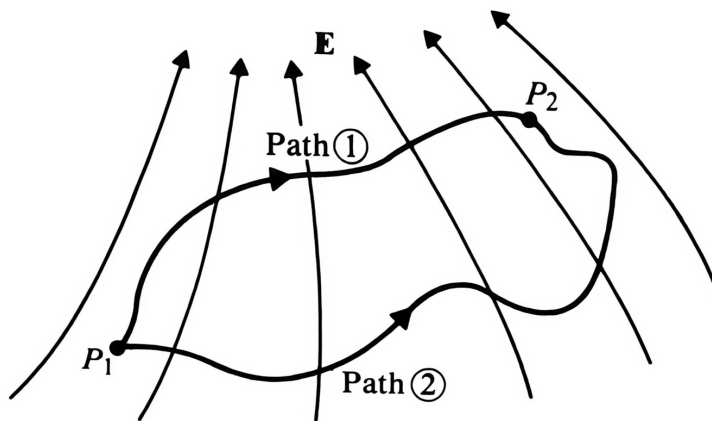


图 3-5-1 电势差与路径

3-5.1 电荷分布与电势

选取无穷远点作为零势点，由定义习得点电荷 q 引起的电势为

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot (\hat{\mathbf{a}}_R dR). \quad (3-5-3)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (3-5-4)$$

对于离散分布, 有

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}. \quad (3-5-5)$$

例如, 对于电偶极子如图3-5-2a, 假设 $d \ll R$, 取近似,

$$\frac{1}{R_+} \simeq \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta\right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta\right), \quad (3-5-6)$$

$$\frac{1}{R_-} \simeq \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta\right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta\right). \quad (3-5-7)$$

则

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-}\right). \quad (3-5-8)$$

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-5-9)$$

具体等势线如图3-5-2b。

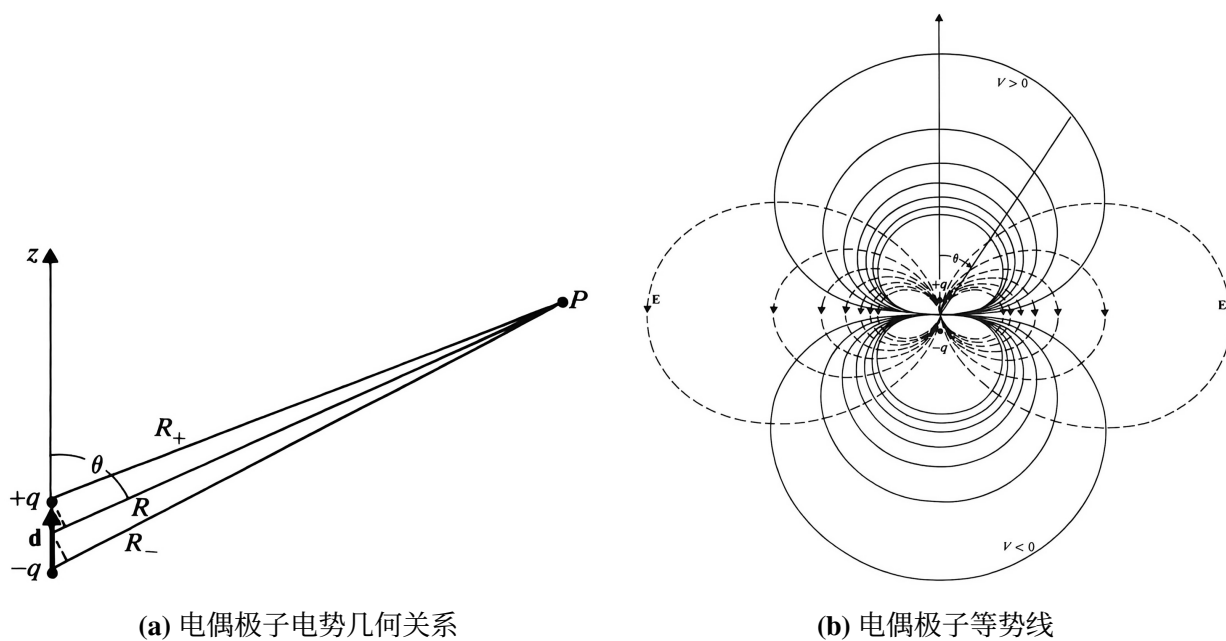


图 3-5-2 电偶极子的电势

对于连续分布, 有:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (3-5-10)$$

例如, 对于均匀带电圆盘如图3-5-3,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R} ds'. \quad (3-5-11)$$

$$ds' = r' dr' d\phi', \quad R = \sqrt{z^2 + r'^2}. \quad (3-5-12)$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} dr' d\phi' \quad (3-5-13)$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[(z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} - |z| \right]. \quad (3-5-14)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}. \quad (3-5-15)$$

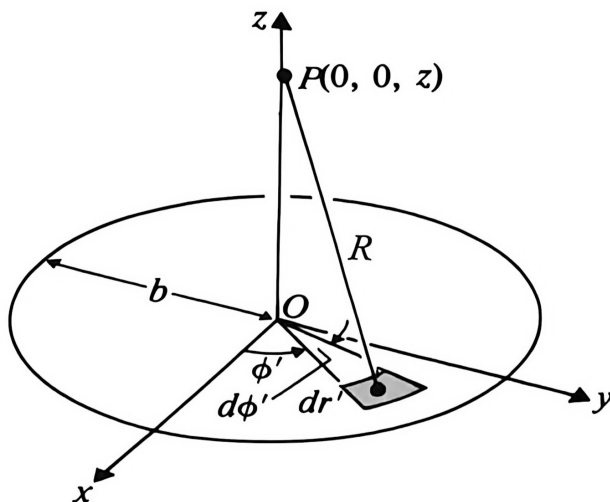


图 3-5-3 均匀带电圆盘的电势几何关系

3-6 静电场中的导体

在静电场的条件下研究导体的电荷分布。

对于导体内部，由于不存在电荷运动，故 $\mathbf{E} = 0$ ，进而由高斯定理， $q = 0$ 。

对于导体表面，如图，电场只能有法向分量，

$$\int_{abcd} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_t \Delta w = 0. \quad (3-6-1)$$

故取一高斯面如图，

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0}. \quad (3-6-2)$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}. \quad (3-6-3)$$

例：一点电荷 q 分布于均匀对称导体内，如图3-6-1。

$R < R_i$ 时，取球面高斯面。

$R_i < R < R_o$ 时， $\mathbf{E} = 0$ ，则由高斯定理

$$\int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dv = 0, \quad (3-6-4)$$

可知 $R = R_i$ 的导体表面有总电荷为 $-q$ 的均匀面电荷分布。

$R > R_o$ 时，将导体与内部看作整体，或由总电荷守恒可知，外壳 $R = R_o$ 的球面上有 $+q$ 的均匀面电荷分布；求 E 时整体视为位于原点的点电荷 q_o 。

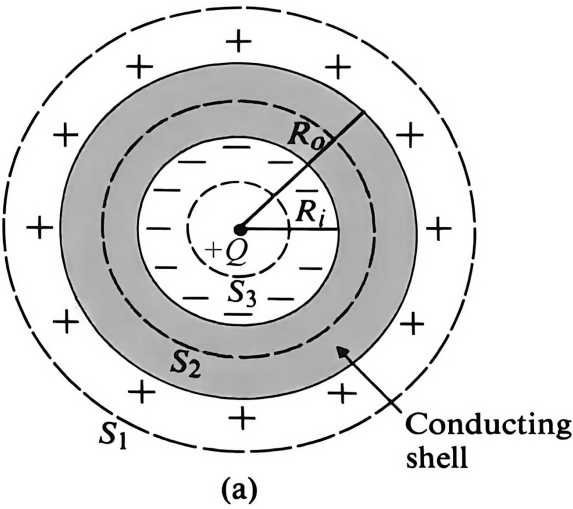


图 3-6-1 导体球壳中的高斯面

3-7 静电场中的电介质

理想电介质不含自由电荷，但当其位于静电场中，将会被诱发产生极化电荷，如图。

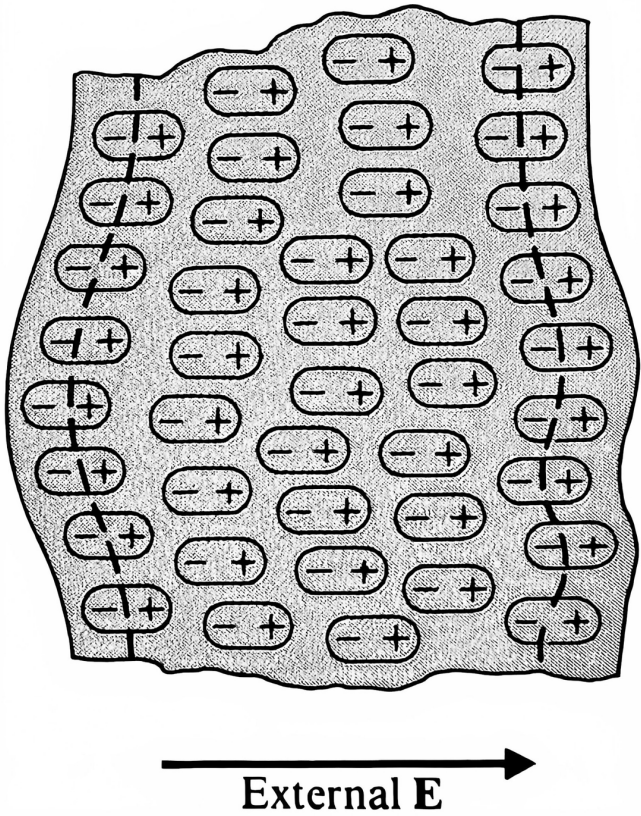


图 3-7-1 电介质在外电场中的极化示意图

3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\Delta N} \mathbf{p}_k}{\Delta v}$$

由式 (3-5-9) 可得

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dv' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^2 &= (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \\ \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} \quad (\text{带撇的拉普拉斯算符 } \nabla') \end{aligned}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dv'$$

而

$$\nabla' \cdot (f \mathbf{A}) = f \nabla' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla' f, \quad \mathbf{A} = \mathbf{P}, \quad f = \frac{1}{R}$$

则

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{V'} \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{R} \right) dv' - \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv' \right]$$

由散度定理

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv'$$

与式 (3-5-10) 对比, 可以把前一项看作由面电荷分布产生的电势项, 后一项看作由体电荷分布产生的电势项, 说明电介质受 $\mathbf{P}$ 影响了后的电势分布, 被其表面和内部电荷分别影响, 故定义 ρ_p, ρ_{ps} :

$$\begin{cases} \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n, \\ \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \end{cases}$$

取电介质表面一面元 ΔS ,

$$\Delta Q = nq(\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n) \Delta S, \quad \mathbf{d} \text{ 与 } \mathbf{E} \text{ 平行, } \hat{\mathbf{a}}_n \text{ 与 } \Delta S \text{ 有关}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \\ \rho_{ps} &= \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \end{aligned}$$

这说明在图 3-7-1 中右侧表面为正电荷, 左侧为负电荷,

$$Q_s = \oint_S \rho_{ps} ds$$

而

$$\text{Total charge} = \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv = \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0$$

故

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

3-8 电位移矢量和介电常数

由于极化电荷的存在, 应考虑高斯定理的修正, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho + \rho_p) \quad \text{其中 } \rho_{ps} \text{ 包含在 } \rho_p \text{ 内}$$

则

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

当电介质是各向同性且线性的, $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 直接正相关, 令

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

则

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

χ_e 称为电极化率, ε_r 为相对介电常数。

3-8.1 击穿场强 (介电强度)

电场会使电介质材料中的束缚电荷发生微小位移, 从而产生极化。如果电场非常强, 它会把电子完全从分子中拉出。电子在电场作用下加速运动, 并猛烈地与分子晶格结构发生碰撞, 从而在材料中造成永久性的位移和损伤。此时可能会发生碰撞引起的电离雪崩效应, 材料会变成导电状态, 并产生很大的电流。这种现象称为介质击穿。一种电介质材料在不发生击穿的情况下所能承受的最大电场强度, 称为该材料的介电强度。

电场倾向于集中在曲率半径较小的部位。例如, 对于半径分别为 b_1, b_2 的导体球, 如图,

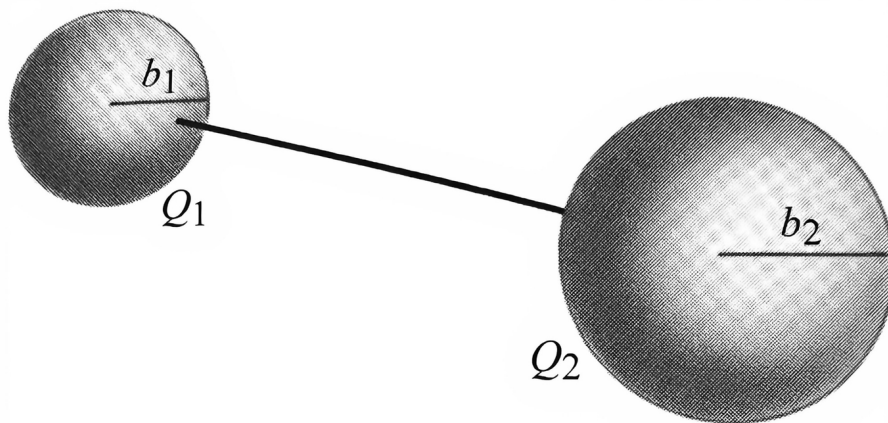


图 3-8-1 不同半径导体球的击穿场强示意图

$$Q_1 + Q_2 = Q, \quad \text{二者距离远大于半径}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2}, \quad \text{即} \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

易知 b 小时, 半径小的处 E 更大。

3-9 静电场的边界条件

取高斯面和环路如下图

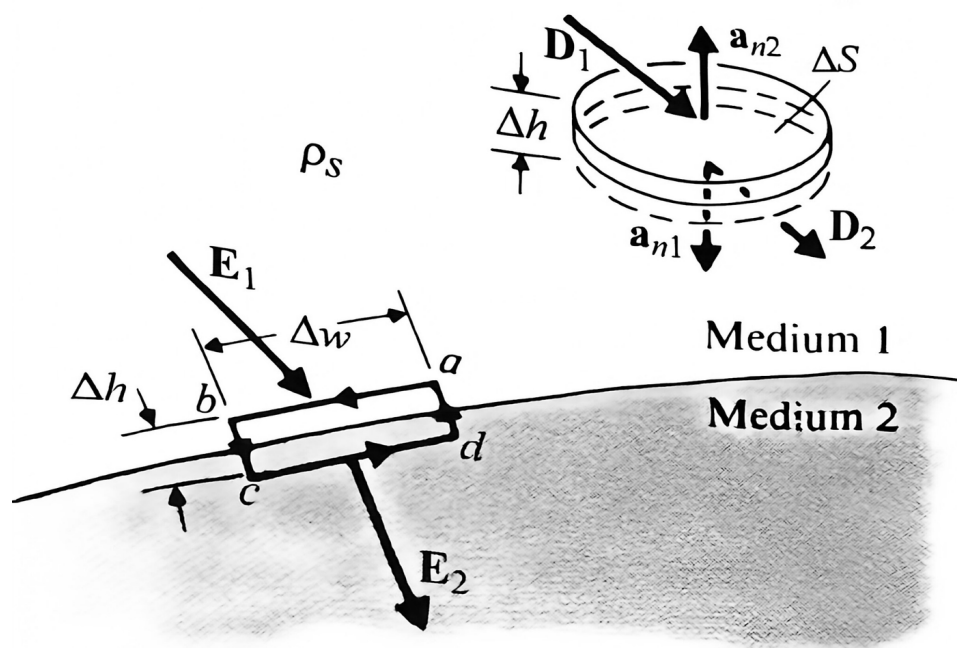


图 3-9-1 静电场边界条件中的环路与高斯面示意图

$$\oint_{abceda} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{可知} \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \quad \text{即} \quad D_{1n} - D_{2n} = \rho_s, \quad \rho_s \text{ 为表面自由电荷}$$

例如, 对于同轴电缆如图

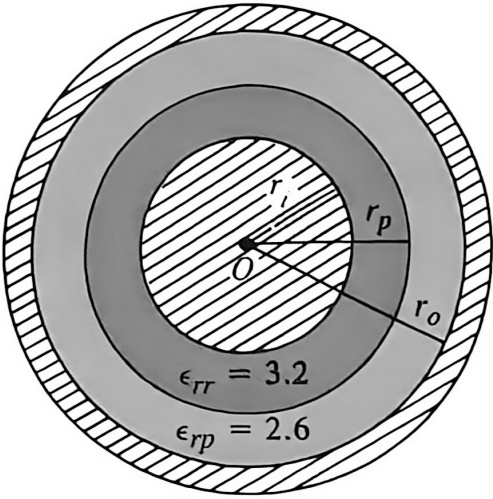


图 3-9-2 同轴电缆的双层电介质结构图

rubber 层:

$$E_r = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{1}{r}, \quad r_i < r < r_p$$

polystyrene 层:

$$E_p = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_p} \frac{1}{r}, \quad r_p < r < r_o$$

相关量分布图如下

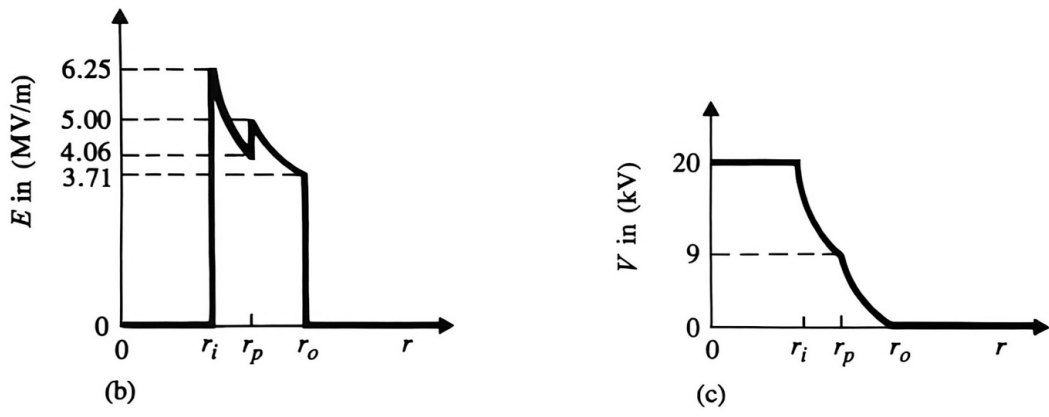


图 3-9-3 同轴电缆中相关量分布图

3-10 电容和电容器

位于静电场的导体，其电荷面分布使导体内部电场为 0 且是一个等势体，这个导体带电 Q ，电势 U ，则显然 ρ_s, V 也会随着 Q 线性增长而线性增长，即 Q 保持不变（两特性相关的量有共同零点），于是定义电容 C ， $Q = CU$ 。

电容器由两个导体构成，由两个导体之间被自由空间或电介质隔开，如图。

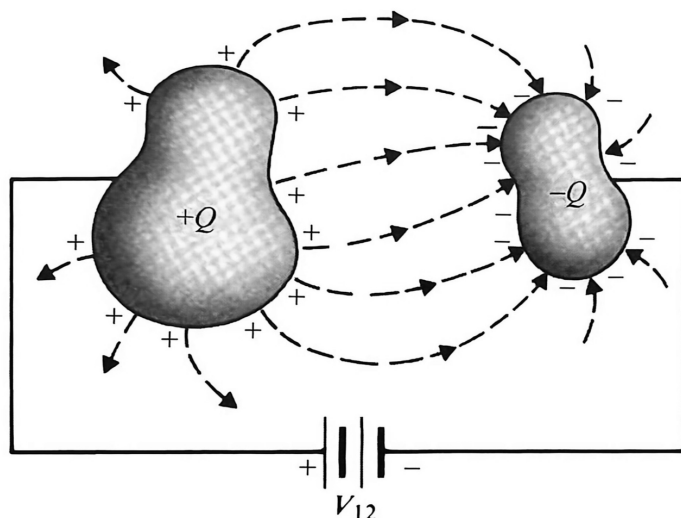


图 3-10-1 由两个导体构成的电容器示意图

电容器的电容量为

$$C = \frac{Q}{V_{12}}.$$

圆柱形电容器如图, 相关数据已在图中标注

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$V_{ab} = - \int_b^a E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 2\pi\epsilon L \left(\ln \frac{b}{a} \right)^{-1}$$

对于球形, 电容器如图

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

3-10.1 电容器的串并联

相应极板的电荷相等且电荷方向相反, 电容器的串并联如图, 则

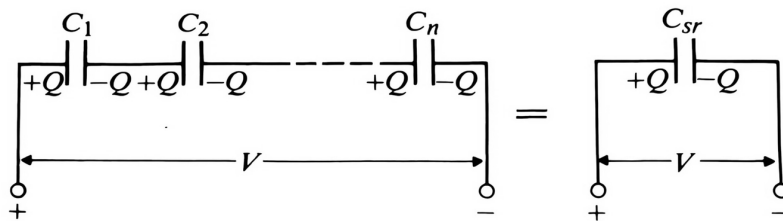


图 3-10-2 串联电容器

$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = C_1 V + C_2 V + \cdots + C_n V = C_{\parallel} V$$

得

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

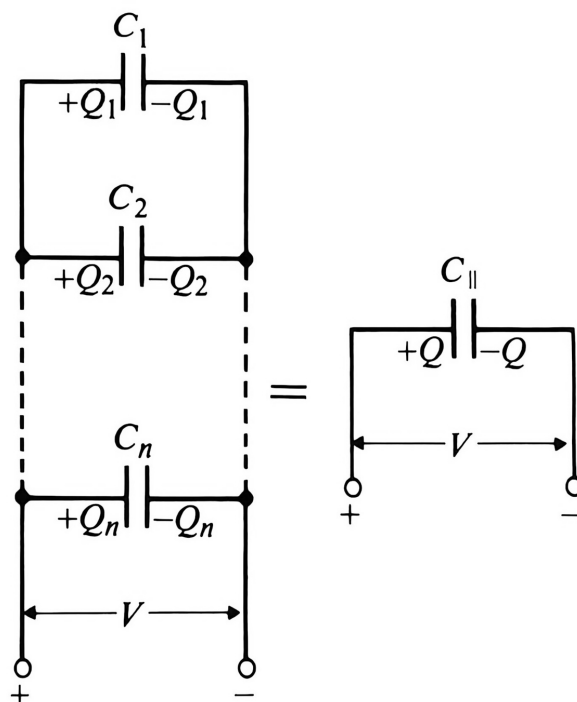


图 3-10-3 并联电容器

3-10.2 导体系统的电容

一个线性系统如图，则有

$$V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 + \cdots + p_{1N}Q_N$$

$$V_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 + \cdots + p_{2N}Q_N$$

...

$$V_N = p_{N1}Q_1 + p_{N2}Q_2 + \cdots + p_{NN}Q_N$$

p_{ij} 为电势系数。

若系统初始无电荷，则

$$\sum_{k=1}^N Q_k = 0.$$

也可用电容系数 C_{ii} 和感应系数 $C_{ij}(i \neq j)$ 重写

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \cdots + C_{1N}V_N$$

...

则系统可抽象为电容器系统如图 (取 $N = 3$)

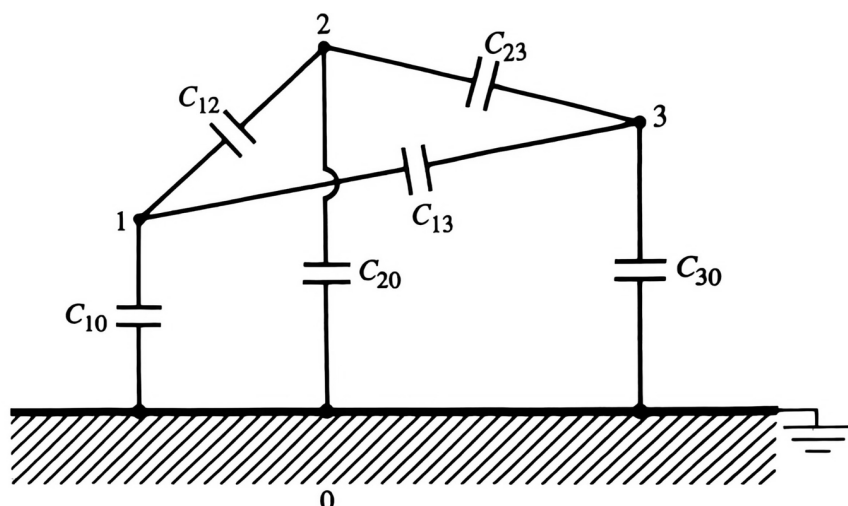


图 3-10-4 导体系统的电容器网络

也可根据电路重合

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3)$$

$$Q_2 = C_{20}V_2 + C_{12}(V_2 - V_1) + C_{23}(V_2 - V_3)$$

$$Q_3 = C_{30}V_3 + C_{13}(V_3 - V_1) + C_{23}(V_3 - V_2)$$

对比系数得

$$\begin{cases} C_{11} = C_{10} + C_{12} + C_{13}, \\ C_{22} = C_{20} + C_{12} + C_{23}, \\ C_{33} = C_{30} + C_{13} + C_{23}, \\ C_{12} = -C_{12}, \\ C_{23} = -C_{23}, \\ C_{13} = -C_{13}. \end{cases}$$

例如对于导体棒, 线路如下

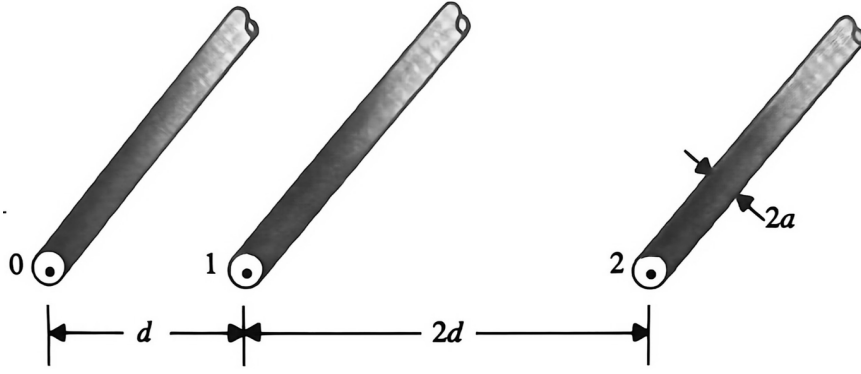


图 3-10-5 三圆柱导体系统

则

$$\begin{cases} V_{10} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{2d}, \\ V_{20} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{3d-a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{2d} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{a}, \\ \rho_{l0} + \rho_{l1} + \rho_{l2} = 0. \end{cases}$$

可解得

$$\begin{cases} \rho_{l1} = K \left(V_{10} 2 \ln \frac{3d}{a} - V_{20} \ln \frac{3d}{2a} \right), \\ \rho_{l2} = K \left(-V_{10} \ln \frac{3d}{2d} + V_{20} 2 \ln \frac{d}{a} \right), \\ K = \frac{2\pi\epsilon_0}{4 \ln \frac{d}{a} \ln \frac{3d}{a} - \left(\ln \frac{3d}{2a} \right)^2} \end{cases}$$

输入初始一个电势，对比系数得

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 2 \ln \frac{3d}{a} & -\ln \frac{3d}{2a} \\ -\ln \frac{3d}{2d} & 2 \ln \frac{d}{a} \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = -C_{21}, \quad C_{10} = C_{11} + C_{12}, \quad C_{20} = C_{12} + C_{22}$$

3-10.3 静电屏蔽

错

静电屏蔽可以有效地防止电容之间的耦合，如图， $V_2 = 0$ 。

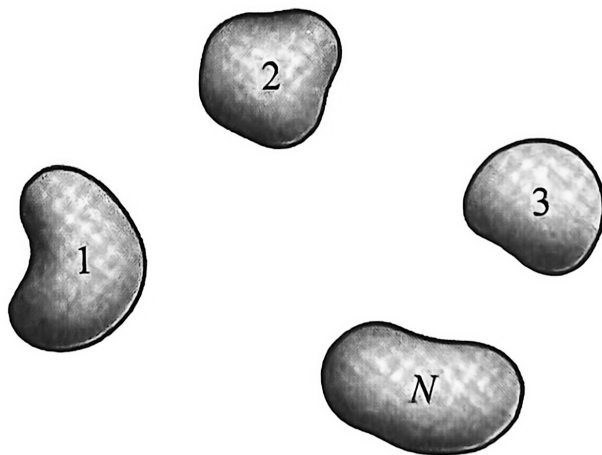


图 3-10-6 静电屏蔽示意图

则

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}V_1 + C_{13}(V_1 - V_3)$$

若 $Q_1 = 0$, 则 2 内无电场, $V_1 = V_2 = 0$, $Q_1 = C_{13}(-V_3)$, 则 $C_{13} = 0$ 。

主要在于 2 以内电场为 0 (外部引起的感应电荷)。

3-11 静电能与静电力

电势的定义是指给一个电荷从无穷远点移至此处, 故考虑此时所需做的功 (不再是单位电荷而是 Q_m)。

$$W_2 = Q_2V_2 = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\epsilon_0R_{21}}$$

若固定 Q_1 , 移动 1 间距局 Q_1 , 易知 $W_1 = Q_1V_1$, 即

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2V_2).$$

若此时再移 Q_3

$$\Delta W_3 = Q_3V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0R_{23}} \right)$$

则移动此系统需做功为

$$W_3 = \Delta W_3 + W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_2Q_3}{R_{23}} + \frac{Q_1Q_3}{R_{13}} \right)$$

即

$$W_3 = \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2V_2 + Q_3V_3).$$

从而类推, 对于 N 系统的静电场 W_e 有

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k,$$

V_k 是其所在电荷处发生的电势和。

对于连续分布的带电体系统，例如一带电球如图

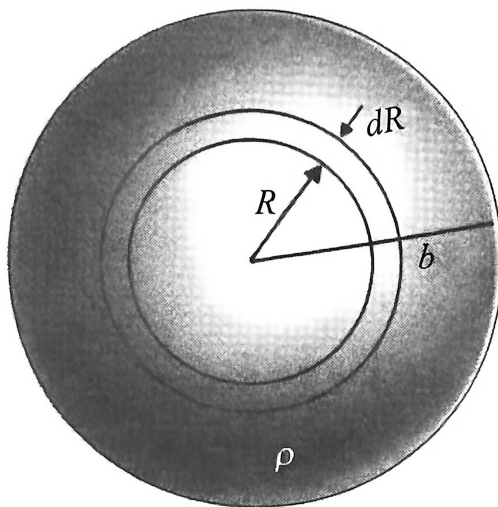


图 3-11-1 带电球薄壳积分示意图

$$V_R = \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad Q_R = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$dQ_R = \rho \cdot 4\pi R^2 dR$$

$$dW = V_R dQ_R = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho^2 R^4 dR$$

$$W = \int dW = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 b}$$

我们可以得到 W_e 的积分公式: $W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V \rho_v dv$, V' 为带电体。
对此图用此公式,

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b V \rho 4\pi R^2 dR$$

由于这个积分只能没带电球整体存在后, 故计算电势应分段

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad R > b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$V = - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right]$$

$$V = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2}b^2 - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2}b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \rho \cdot 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

3-11.1 电场中的静电能

若已知电场分布, 则利用高斯定理, 得

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V(\nabla \cdot \mathbf{D}) dv$$

而

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) &= V\nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla V \\ W_e &= \frac{1}{2} \int_{V'} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) dv - \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \nabla V dv \\ &= \frac{1}{2} \oint_S V\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \end{aligned}$$

假 V 为无限大的球, 则

$$V \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad D \sim \frac{Q}{4\pi R^2}, \quad S \sim 4\pi R^2.$$

即第一项在 $R \rightarrow +\infty$ 时约为 0。

则

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv$$

故定义

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}, \quad W_e = \int_{V'} w_e dv$$

例如, 对于如图 3-11-2 所示电容器

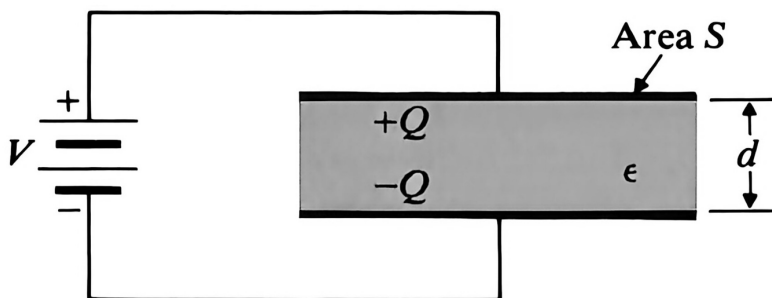


图 3-11-2 平行板电容器能量计算示意图

$$E = \frac{V}{d}, \quad W_e = \frac{1}{2} \int_V \left(\frac{V}{d}\right)^2 \epsilon dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d}\right) V^2$$

即

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2.$$

3-11.2 静电力

对于一个变电容的系统，计算静电力要考虑守恒定律会复杂。

若系统中一物体发生一微位移 $d\ell$ ，则需做功

$$dW = \mathbf{F}_e \cdot d\ell$$

而该一个孤立系统，无外界能量输入，则

$$dW = -dW_e = -(\nabla W_e) \cdot d\ell$$

$$\mathbf{F}_e = -\nabla W_e.$$

现考虑一种系统，导体与外部电源连接，来固定各导体的电势。

若某一导体发生位移 $d\ell$ ，系统的总静电能会发生变化。同时，为了使各导体保持在固定电势，外部电源必须向导体转移电荷。

如果有电荷 dQ_k 加到第 k 个导体上，而该导体保持在电势 V_k ，则电源所做的功，或者说电源供给的能量为：

$$dW_k = V_k dQ_k$$

$$dW_s = \sum_k V_k dQ_k$$

外机械功

$$dW = \mathbf{F}_v \cdot d\ell$$

$$dW_e = \frac{1}{2} \sum_k V_k dQ_k = \frac{1}{2} dW_s$$

$$dW + dW_e = dW_s$$

$$\mathbf{F}_v \cdot d\ell = dW_e = (\nabla W_e) \cdot d\ell$$

即

$$\mathbf{F}_v = \nabla W_e.$$

第四章 静电场问题的求解

我们先回顾一下上一章所学的主要公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (4-1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (4-2)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (4-3)$$

因为 $\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho$ ，进而有

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla V) = -\rho. \quad (4-4)$$

即

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-5)$$

我们称 ∇^2 为拉普拉斯算符，也称作 Δ ，是先求梯度，后求散度，即：

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot (\nabla V) \quad (4-6)$$

$$= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\hat{x} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial V}{\partial z} \right) \quad (4-7)$$

$$= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-8)$$

在柱坐标有：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}. \quad (4-9)$$

球坐标：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}. \quad (4-10)$$

在无电荷的介质中有

$$\nabla^2 V = 0. \quad (4-11)$$

此式称为拉普拉斯方程，常用以求解空间电势分布，应用此式的重点是结合边界条件构成数学方程。

例如，求解一均匀带电球的电场、电势分布， $\rho = -\rho_0$ ，半径为 b 。由对称性知，球坐标系 V 与 φ, θ 无关。

a) $0 \leq R \leq b, \rho = -\rho_0,$

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad (4-12)$$

$$\frac{dV'_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2}. \quad (4-13)$$

而

$$\mathbf{E}'_i = -\nabla V'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{dV'_i}{dR}. \quad (4-14)$$

由有限性, $C_1 = 0$, 则

$$\mathbf{E}'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b. \quad (4-15)$$

b) $R > b$, $\rho = 0$,

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_o}{dR} \right) = 0, \quad (4-16)$$

$$\frac{dV'_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-17)$$

即

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-18)$$

由连续性,

$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} b, \quad C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0}. \quad (4-19)$$

故

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0 R^2}. \quad (4-20)$$

4-3 静电场解的唯一性

假设对于一个已知静电场, 有两种电势分布 V_1, V_2 都成立, 即

$$\begin{cases} \nabla^2 V_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla^2 V_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \end{cases} \quad (4-3-1)$$

记 $V_d = V_1 - V_2$, 则

$$\nabla^2 V_d = 0. \quad (4-3-2)$$

而

$$\nabla \cdot (V_d \nabla V_d) = |\nabla V_d|^2 + V_d \nabla^2 V_d = |\nabla V_d|^2. \quad (4-3-3)$$

则

$$\oint_S (V_d \nabla V_d) \cdot d\mathbf{S} = \int_V |\nabla V_d|^2 dv. \quad (4-3-4)$$

V 为所考虑的体积, S 为面。

令 V 取得足够大球, 则 $V_d \sim 1/R$, $\nabla V_d \sim 1/R^2$, 而 $S \sim R^2$, 故左式为 0。即

$$\int_V |\nabla V_d|^2 dv = 0, \quad \nabla V_d = 0. \quad (4-3-5)$$

即 V_d 在此体积内为常数。易知, V_1, V_2 应在某些边界处满足相同的边界条件, 故 $V_d = 0$ 。

4-4 电像法

如图, 对于位于 $y > 0$ 处的无限大接地平板, 应考虑电场分布使 $V|_{y=0} = 0$ 恒成立, 于是在点对称处放置镜像电荷, 一般如图。易知此时电场分布满足 $V|_{y=0} = 0$ 。

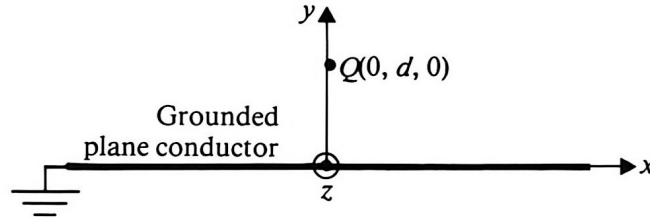


图 4-4-1 接地无限大平板的镜像电荷

若导体板不接地, 则平板上均匀分布总量为 Q 的电荷。镜像法的镜像电荷问题连续对称, 如图, $q \rightarrow q_1 \rightarrow q_3 \rightarrow q_1$, 但是不能在镜像电荷或其对称点出现电荷解区域的情况; 因为镜像电荷仅可模拟导体平面上的感应电荷分布情况, 不可改变待求场域的电荷情况。

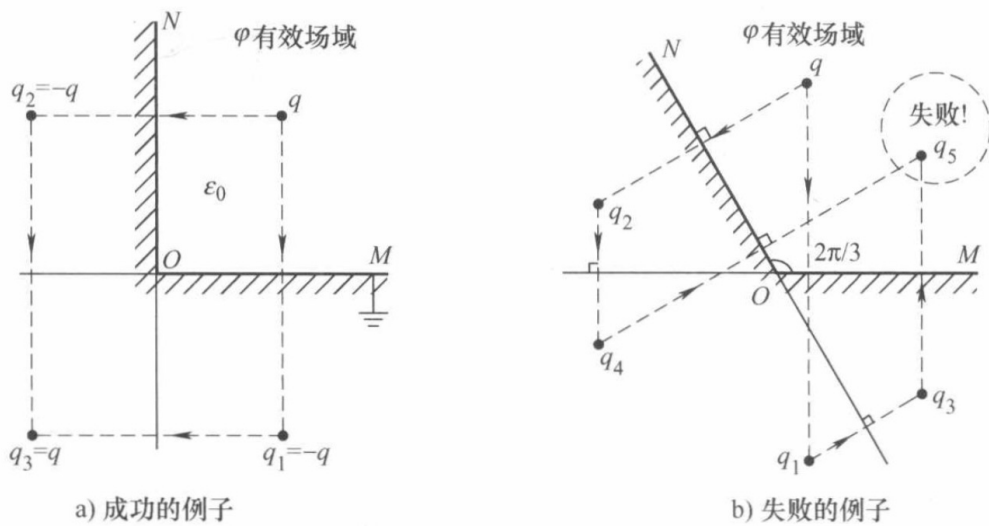


图 4-4-2 镜像法成功与失败的例子

即以最初的问题为例,

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}, & y > 0, \\ V|_{y=0} = 0. \end{cases} \quad (4-4-1)$$

这两个方程里的任何一项都不能被改变。

4-4.1 介质分界面

若问题应用在两个不同介质交界面, 如图, 则有

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = -\frac{q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\varepsilon_1}, & z > 0, \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & z < 0, \\ \varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}, & z = 0. \end{cases} \quad (4-4-2)$$

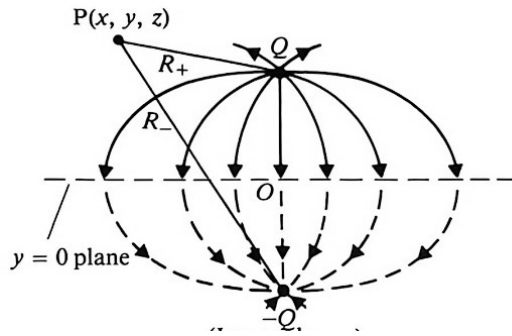


图 4-4-3 介质分界面处点电荷的镜像构造

假设我们求解 ε_1 区域, 将 ε_2 区域的影响等效在像电荷 q' 上, 如图, 则

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{q}{R_1} + \frac{q'}{R_2} \right). \quad (4-4-3)$$

同理, 假设 q'' 如图, 对外表现 ε_1 区域相对于 ε_2 区域的影响, 则

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{q''}{4\pi\varepsilon_2 R_1}. \quad (4-4-4)$$

将两个代入边界条件中, 可解得

$$\begin{cases} q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q, \\ q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q. \end{cases} \quad (4-4-5)$$

4-4.2 导体柱与镜像问题

如图, 由边界条件可得

$$\rho_i = -\rho_l, \quad d_i = \frac{a^2}{d}, \quad (4-4-6)$$

且

$$V_M = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{d_i}{a}. \quad (4-4-7)$$

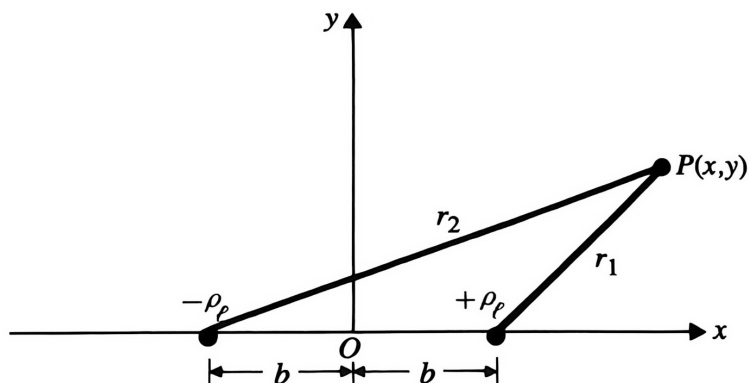


图 4-4-4 线电荷构成的等势圆

两种带电柱导体分布如图, 设其感应电荷分布则等效为 $\pm\rho_l$ 的线电荷。若在 $P(x, y)$ 电场如图, 则

$$V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}. \quad (4-4-8)$$

若 V_P 为常数, 则是等势线。根据阿波罗尼斯圆知识, 两个圆相对电荷的圆由几何知识可得

$$\begin{cases} C_1^2 = a_1^2 + b^2, \\ C_2^2 = a_2^2 + b^2. \end{cases} \quad (4-4-9)$$

此时还可求出二者之间的电容:

$$V_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_1}{b + c_1}, \quad V_2 = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_2}{b + c_2}, \quad C = \frac{\rho_l}{V_1 - V_2}. \quad (4-4-10)$$

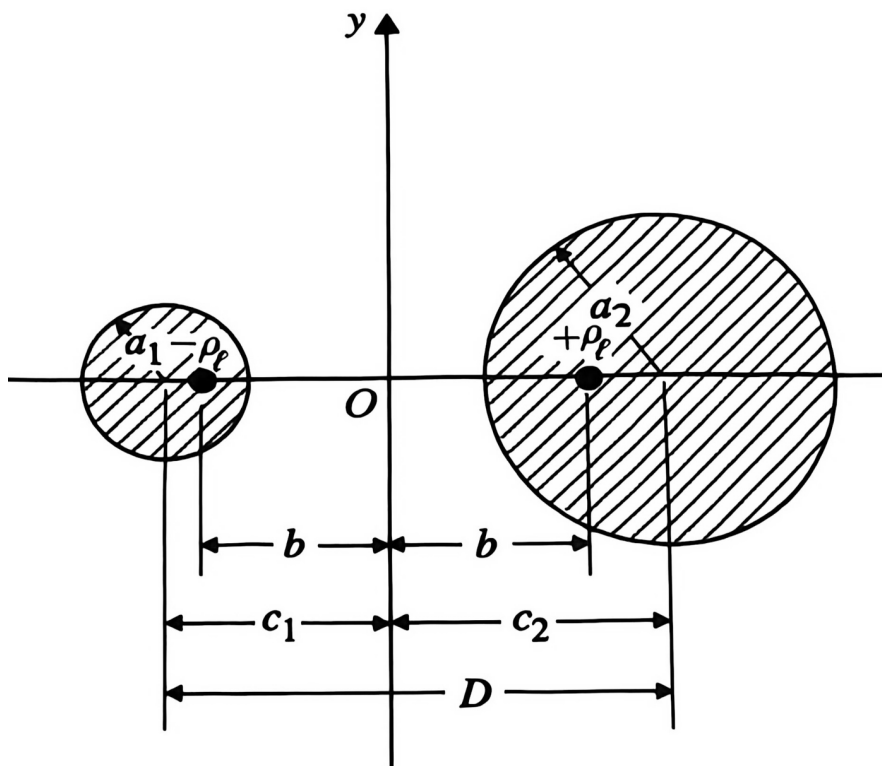


图 4-4-5 两导体柱的镜像电荷构造

4-4.3 点电荷与导体球面

如图, 可解得

$$\begin{cases} Q_i = -\frac{a}{d}Q, \\ d_i = \frac{a^2}{d}. \end{cases} \quad (4-4-11)$$

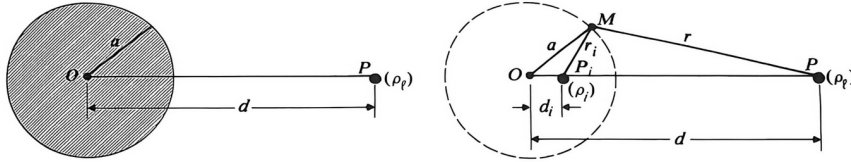


图 4-4-6 点电荷与接地导体球面的镜像电荷

4-4.4 带电导体球与接地平板

如图, 易知靠近像电荷会引起连续反应, 即

$$Q_1 = \left(\frac{a}{2c}\right) Q_0 = \alpha Q_0, \quad (4-4-12)$$

$$Q_2 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_1 = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} Q_0, \quad (4-4-13)$$

$$Q_3 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_2. \quad (4-4-14)$$

由

$$Q = Q_0 + Q_1 + Q_2 + \cdots = Q_0 \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots \right), \quad (4-4-15)$$

而 $(Q_0, Q_1), (-Q_1, Q_2), \cdots$ 电荷在球面上产生等势面, 则

$$V_0 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 a}. \quad (4-4-16)$$

则两导体之间电容

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi\epsilon_0 a \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots \right). \quad (4-4-17)$$

由于 $\alpha = a/(2c)$ 通常较小 ($< 1/2$), Q_n 会衰减得很快。

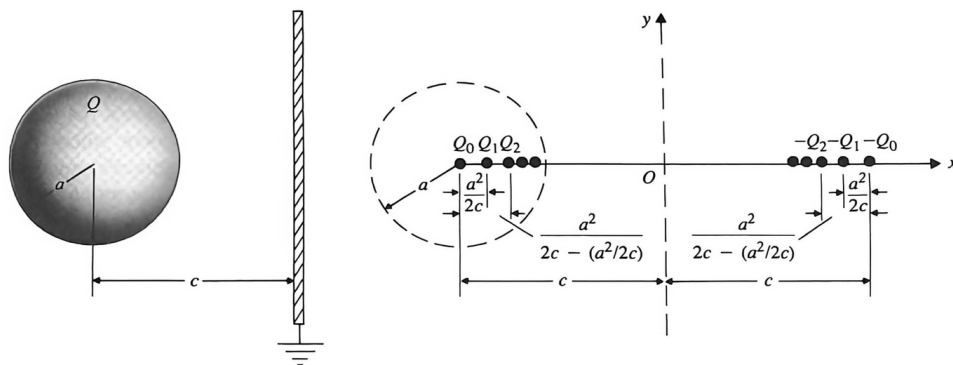


图 4-4-7 带电导体球与接地平板的连续镜像电荷

4-5 笛卡尔坐标中的边值问题

对简单矩形问题的数理方程解法，此处不再赘述，考虑如图分布，求 $V(x, y)$ 。

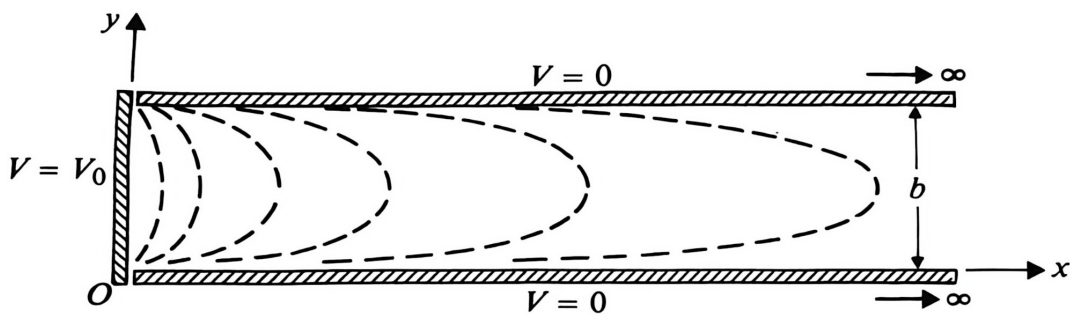


图 4-5-1 笛卡尔坐标中的半无限平行板边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 V = 0, \\ V(0, y) = V_0, \quad V(\infty, y) = 0, \\ V(x, 0) = V(x, b) = 0. \end{cases}$$

设

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \sin \frac{n\pi}{b} y.$$

$X_n(x)$ 与 $Y_n(y)$ 特征值恰好相反，则

$$X_n(x) = C_1 e^{\frac{n\pi}{b} x} + C_2 e^{-\frac{n\pi}{b} x}.$$

由 $x \rightarrow \infty$ 知 $C_1 = 0$ ，且

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y &= V_0. \\ C_n &= \frac{2}{b} \int_0^b V_0 \sin \frac{n\pi}{b} y \, dy \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n]. \end{aligned}$$

即

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] e^{-\frac{n\pi}{b}x} \sin \frac{n\pi}{b}y.$$

4-6 柱坐标系中的边值问题

如果是三维方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

则一般要解偏微分方程。一般不考虑 z , 即

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

若如图系统,

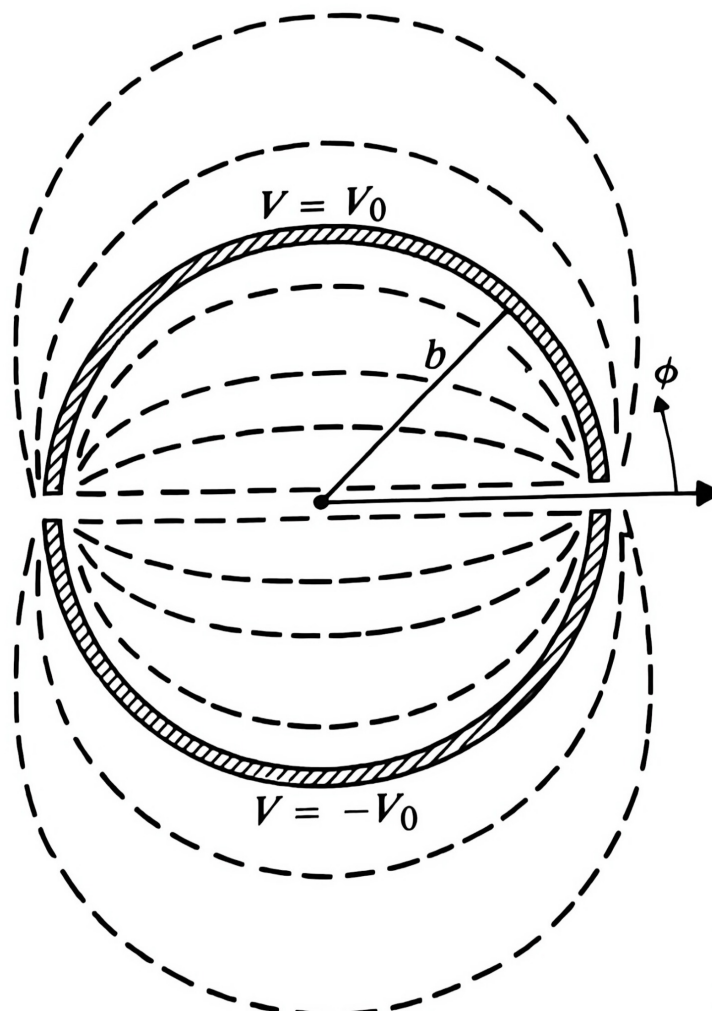


图 4-6-1 柱坐标系中的圆筒边值问题

$$V(b, \varphi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

设

$$V(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi),$$

分离得

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0,$$

为欧拉方程,

$$R_n(r) = C_1 r^n + C_2 r^{-n}.$$

$r < b$ 时, 因为存在 $r = 0$, 考虑有界性, $C_2 = 0$ 。由图知 $\Phi(\varphi)$ 关于 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 对称, 则

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\varphi.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\varphi = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

最终解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\varphi, \quad r < b.$$

$r > b$ 时, 存在 $r \rightarrow +\infty$, 由有界性, $C_1 = 0$,

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \sin n\varphi.$$

类似地, 解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\varphi, \quad r > b.$$

4-7 球坐标系中的边值问题

一般不考虑 φ ,

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0.$$

利用变量变换, 可得

$$\frac{1}{\Gamma(R)} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{d\Gamma(R)}{dR} \right) = -\frac{1}{\Theta(\theta) \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right) = k^2.$$

化简得

$$R^2 \frac{d^2 \Gamma(R)}{dR^2} + 2R \frac{d\Gamma(R)}{dR} - k^2 \Gamma(R) = 0.$$

$$\Gamma_n(R) = A_n R^n + B_n R^{-(n+1)}.$$

有关 $\Theta(\theta)$ 的方程为勒让德方程。

第五章 恒稳电流场

5-2 电流密度与欧姆定律

考虑一种载流体，每一个带电 q （带符号），且以速度 $\mathbf{u}$ 穿过面元 ΔS ，如图，则

$$\Delta Q = Nq \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \Delta t, \quad (5-2-1)$$

其中 N 为电载流子体密度。

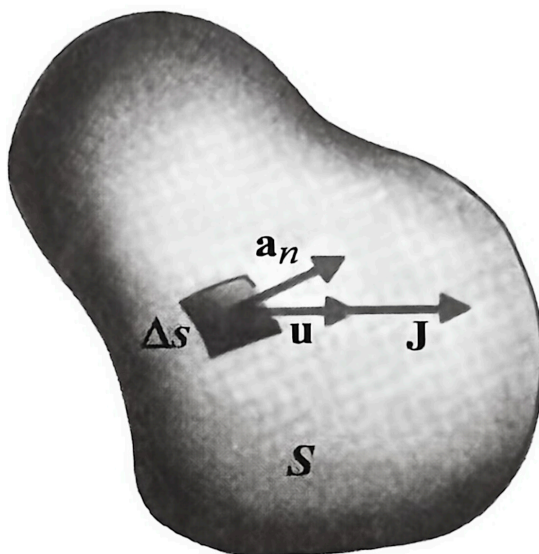


图 5-2-1 电流密度与面元 ΔS

I 为单位时间内电荷改变量，即

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Nq \mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{S}. \quad (5-2-2)$$

规定一个矢量函数，单位体积电流密度 $\mathbf{J}$ ：

$$\mathbf{J} = Nq\mathbf{u}. \quad (5-2-3)$$

则

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S}, \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (5-2-4)$$

Nq 实际为体电荷密度 ρ ，即

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{u}. \quad (5-2-5)$$

考虑真空二极管内，其作用在于高温电子加速：

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_y J = \hat{\mathbf{a}}_y \rho(y) u(y), \quad \rho(y) \text{ 应为负数（电子）}. \quad (5-2-6)$$

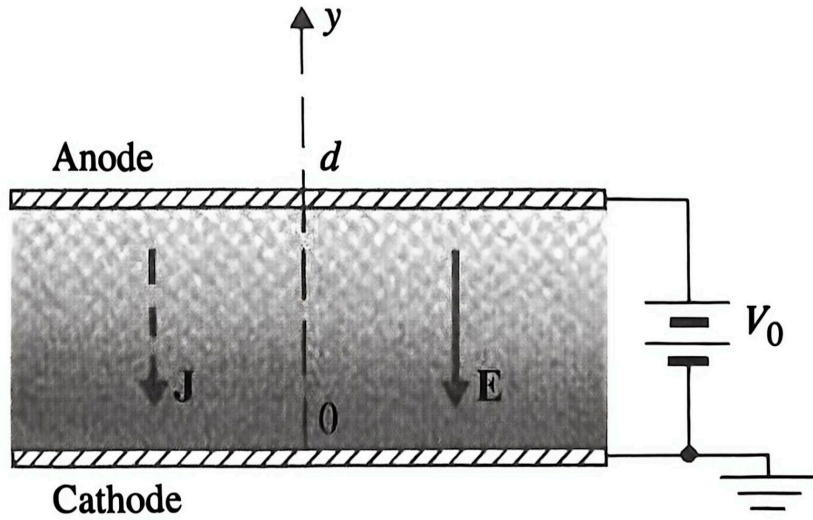


图 5-2-2 真空二极管中电子受电场加速

由

$$m \frac{du}{dt} = -e\mathbf{E} = e \frac{dV}{dy} \quad (5-2-7)$$

而

$$m \frac{du}{dt} = m \frac{du}{dy} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right), \quad (5-2-8)$$

即

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right) = e \frac{dV}{dy}. \quad (5-2-9)$$

由边界条件得:

$$\frac{1}{2} m u^2 = eV \quad (\text{也可用功能关系}), \quad (5-2-10)$$

$$u = \sqrt{\frac{2eV}{m}}, \quad \rho = -\frac{J}{u} = -J \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-11)$$

由泊松方程:

$$\frac{d^2 V}{dy^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-12)$$

$$\frac{d}{dy} \left[\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 \right] = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \frac{d(\sqrt{V})}{dy}. \quad (5-2-13)$$

即

$$\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \sqrt{V} + C, \quad (5-2-14)$$

由边界条件 $C = 0$, 则

$$V^{-\frac{1}{4}} dV = 2 \sqrt{\frac{J}{\varepsilon_0}} \left(\frac{m}{2e} \right)^{\frac{1}{4}} dy. \quad (5-2-15)$$

得

$$J = \frac{4\varepsilon_0}{9d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}} V_0^{\frac{3}{2}}. \quad (5-2-16)$$

此式也被称为 Child-Langmuir Law。

饱和电流的定向漂移是电场所致。对于大多数导体, u 与 E 成正比, 即

$$\mathbf{u} = -\mu_e \mathbf{E}, \quad (5-2-17)$$

μ_e 称为电子迁移率。故

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{u} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad \sigma = -\mu_e \rho_e \text{ 称为电导率.} \quad (5-2-18)$$

对于半导体, 载流子还包括空穴, 故

$$\sigma = -\rho_e \mu_e + \rho_h \mu_h. \quad (5-2-19)$$

满足上式的各向同性的介质称为遵欧姆介质, 我们称上式为点形式的欧姆定律。利用上式分析下面介质, 如图。

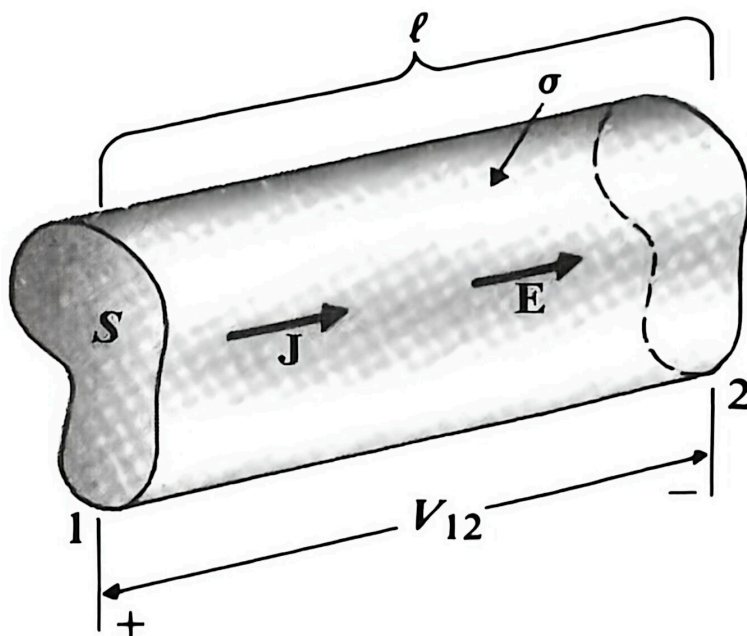


图 5-2-3 导体中的电场、电流密度与电压 V_{12}

$$V_{12} = El, \quad (5-2-20)$$

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = JS, \quad (5-2-21)$$

$$E = \frac{1}{\sigma} J = \frac{V_{12}}{l}. \quad (5-2-22)$$

即

$$R = \frac{V}{I} = \frac{l}{\sigma S}. \quad (5-2-23)$$

5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)

载流体在闭合回路运动中会发生碰撞, 进而消耗能量; 而保持载流体绕过一闭合回路外界做功为机, 故只能使用非保守场。电路中的非保守场可能来自电池, 则所假设的外加电场强度构成了电动势 (emf):

$$\mathcal{V} = \int_2^1 \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-1)$$

如图, 电池的存在使两极板上聚积相应电荷, 因此产生保守场 $\mathbf{E}$:

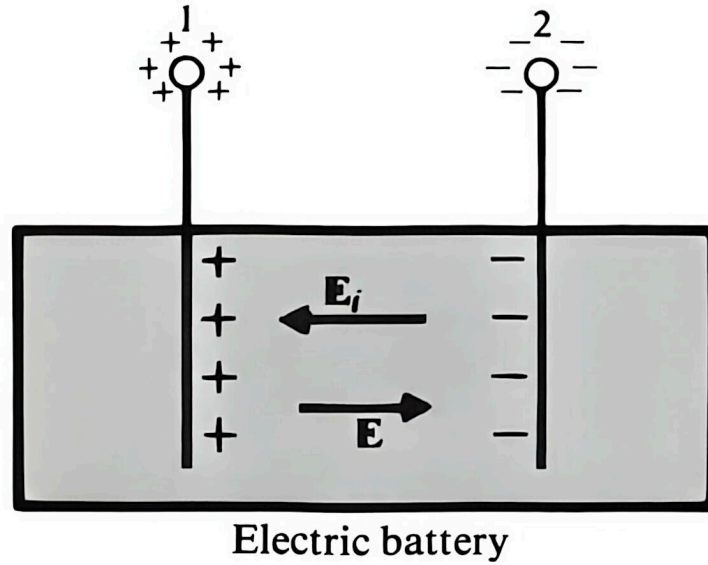


图 5-3-1 电池中的保守场 $\mathbf{E}$ 与外加电场 $\mathbf{E}_i$

$$V = - \int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-2)$$

如果将两电极间用电阻等通, 则一部分电场用于驱动载流子运动, 即

$$\mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i), \quad (5-3-3)$$

$$\mathcal{V} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \frac{\mathbf{J}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-4)$$

$$\mathcal{V} = RI. \quad (5-3-5)$$

5-4 连续性方程和 KCL

由电荷守恒, 有反交叉, 有

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv. \quad (5-4-1)$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dv = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dv. \quad (5-4-2)$$

由于式中面积分与体积 V 的选取无关, 故

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (5-4-3)$$

对于恒稳电流场:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5-4-4)$$

故

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad S \text{ 为闭合曲面}. \quad (5-4-5)$$

即

$$\sum_j I_j = 0, \quad (5-4-6)$$

此式也称为 Kirchhoff's current law (KCL)。

利用 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 关系, 因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon$, 故

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho = 0, \quad (5-4-7)$$

$$\rho = \rho_0 e^{-(\frac{\sigma}{\varepsilon})t}. \quad (5-4-8)$$

5-5 功率损耗与焦耳定律

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}. \quad (5-5-1)$$

$$dP = \sum_i P_i = \mathbf{E} \cdot \left(\sum_i N_i q_i \mathbf{u}_i \right) dv. \quad (5-5-2)$$

则

$$dP = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-3)$$

$$\frac{dP}{dv} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}. \quad (5-5-4)$$

故

$$P = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-5)$$

此式为 Joule's law。

而在导体的某个横截面, $dv = dl ds$,

$$P = \int_L E dl \int_S J ds = VI, \quad V = RI. \quad (5-5-6)$$

故

$$P = I^2 R. \quad (5-5-7)$$

5-6 电流密度场的边界条件

回顾之前所认为 $\boldsymbol{J}$ 满足的性质如下。

表 5-6-1 恒稳电流密度场的控制方程

微分形式	积分形式
$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$	$\oiint_S \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0$
$\nabla \times \left(\frac{\boldsymbol{J}}{\sigma}\right) = 0$	$\oint_C \frac{1}{\sigma} \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$

分界面情况如下图。

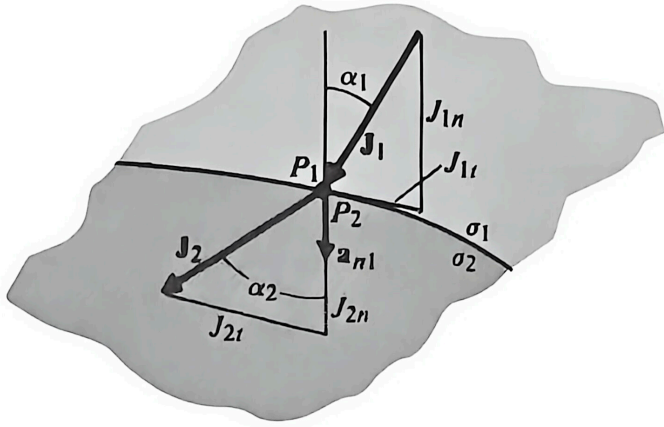


图 5-6-1 两种导电媒质分界面上的电流密度边界条件

由 $\boldsymbol{E}$ 分析可知，无散场在分界面上法向连续，即

$$J_{1n} = J_{2n}; \tag{5-6-1}$$

无旋场在分界面上切向连续，即

$$\frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2}. \tag{5-6-2}$$

关于为什么不能说旋场，是因为存在多种介质时

$$\nabla \times \boldsymbol{J} = \nabla \sigma \times \boldsymbol{E} + \sigma \nabla \times \boldsymbol{E}, \tag{5-6-3}$$

此时

$$\nabla \sigma \times \boldsymbol{E} \neq 0. \tag{5-6-4}$$

现有层状平行板电容器如下图。

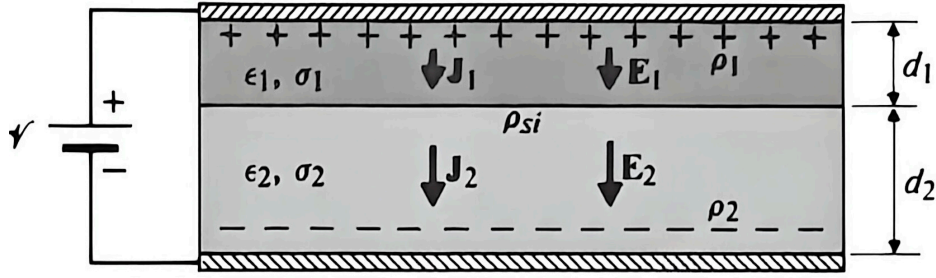


图 5-6-2 层状介质中的恒稳电流分布

(a) 求 J :

$$V = (R_1 + R_2)I = \left(\frac{d_1}{\sigma_1 S} + \frac{d_2}{\sigma_2 S} \right) I, \quad (5-6-5)$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-6)$$

(b) 求 E :

$$E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V, \quad E_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-7)$$

(c) 求极板和介质分界面的电荷密度:

$$\rho_{s1} = \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad \rho_{s2} = -\epsilon_2 E_2 = -\frac{\epsilon_2 \sigma_1 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad (5-6-8)$$

$$\rho_s = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \frac{(\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2) V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}. \quad (5-6-9)$$

5-7 阻抗计算

由已知的电容 C 的计算式:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oiint_S \rho_s ds}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\oiint_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}. \quad (5-7-1)$$

在此, 我们尚与 R 的计算式

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oiint_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}. \quad (5-7-2)$$

即

$$RC = \frac{\epsilon}{\sigma} = \frac{C}{G}, \quad (5-7-3)$$

此为一般用来求漏电阻。

半球形导体埋在地下，地表可看成绝缘半无边界，如图；则根据对称性可等效为关于地表对称过的完整球体，在无限均匀导电媒质中：

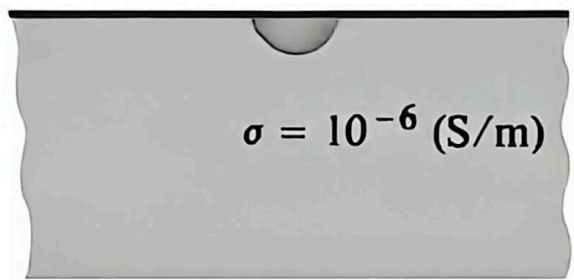


图 5-7-1 电导率为 $\sigma = 10^{-6} \text{ S/m}$ 的介质

$$J = \frac{I_s}{4\pi r^2}. \quad (5-7-4)$$

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I_s}{4\pi\sigma r^2}, \quad (5-7-5)$$

$$V = \int_a^\infty E \, dl = \frac{I_s}{4\pi\sigma a}, \quad (5-7-6)$$

$$R_s = \frac{V}{I_s} = \frac{1}{4\pi\sigma a}. \quad (5-7-7)$$

而半球形的电阻应为上述情况的 2 倍，即

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma a}. \quad (5-7-8)$$

第六章 静态磁场

6-2 真空中磁场的基本性质

磁场 $\mathbf{B}$ 是一种无散场，即

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (6-2-1)$$

问题理解为磁场线的绘制闭合回路。

$\mathbf{B}$ 由 $\mathbf{J}$ 产生，即

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-2-2)$$

总结以上性质的微分、积分形式如下。

表 6-2-1 Postulates of Magnetostatics in Free Space

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$

6-3 磁矢势（矢量磁位）

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，由 Helmholtz's theorem 知，存在矢量场 $\mathbf{A}$ ，

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (6-3-1)$$

我们称 $\mathbf{A}$ 为磁矢势。

在 Ch4 中，我们求解电场时引入标量场 V ，在这里只满足拉普拉斯方程，并且具有同性；边界条件简单等。此处引入 $\mathbf{A}$ ，用方式 $\mathbf{B}$ ，虽然 $\mathbf{A}$ 也是矢量场，但 $\mathbf{A}$ 先天满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，即减少一个条件，且接下来我们证明 $\mathbf{A}$ 也满足拉普拉斯方程。

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-2)$$

由 “BAC-CAB” 定理，

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}. \quad (6-3-3)$$

而

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) = 0. \quad (6-3-4)$$

故

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-5)$$

定义磁通量：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (6-3-6)$$

则

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (6-3-7)$$

6-4 Biot-Savart 定理

对比静电：

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}, \quad (6-4-1)$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (6-4-2)$$

Ch4 中我们有

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (6-4-3)$$

则类似地，有

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{R} dv', \quad (6-4-4)$$

(具体理解可参三维空间格林函数)。

而

$$\mathbf{J} dv' = \mathbf{J} S dl' = I d\mathbf{l}', \quad (6-4-5)$$

则

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}'}{R}. \quad (6-4-6)$$

于是

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \nabla \times \left(\frac{d\mathbf{l}'}{R} \right). \quad (6-4-7)$$

利用

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f\nabla \times \mathbf{G} + (\nabla f) \times \mathbf{G} \quad (6-4-8)$$

进行分析，最终可得

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}, \quad (6-4-9)$$

此即 Biot-Savart Law。即在线电流路径 C' 上，

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (6-4-10)$$

经取圆环电流如图：

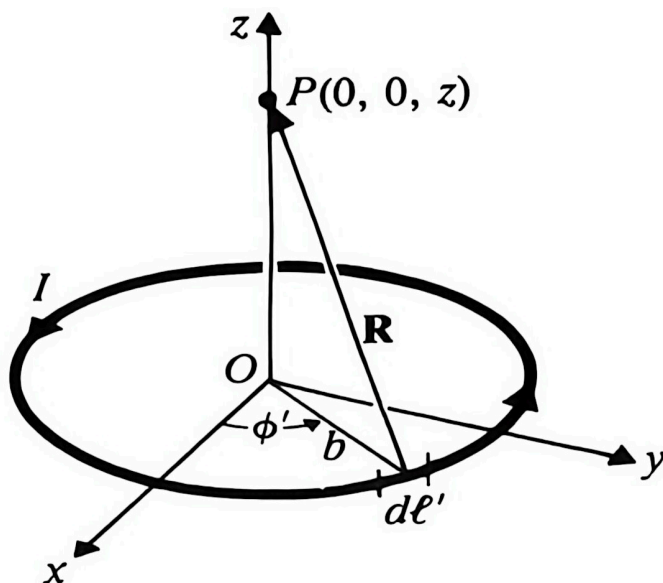


图 6-4-1 圆环电流轴线上一点的磁场计算

$$d\mathbf{l}' = \hat{\mathbf{a}}_\phi b d\phi', \quad (6-4-11)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_z z - \hat{\mathbf{a}}_r b, \quad (6-4-12)$$

$$R = (z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (6-4-13)$$

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r b z d\phi' + \hat{\mathbf{a}}_z b^2 d\phi'. \quad (6-4-14)$$

由对称性，最终和只存在 $\hat{\mathbf{a}}_z$ 分量，故

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}} = \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}}. \quad (6-4-15)$$

6-5 磁偶极子

如图结构为磁偶极子 (magnetic dipole)。

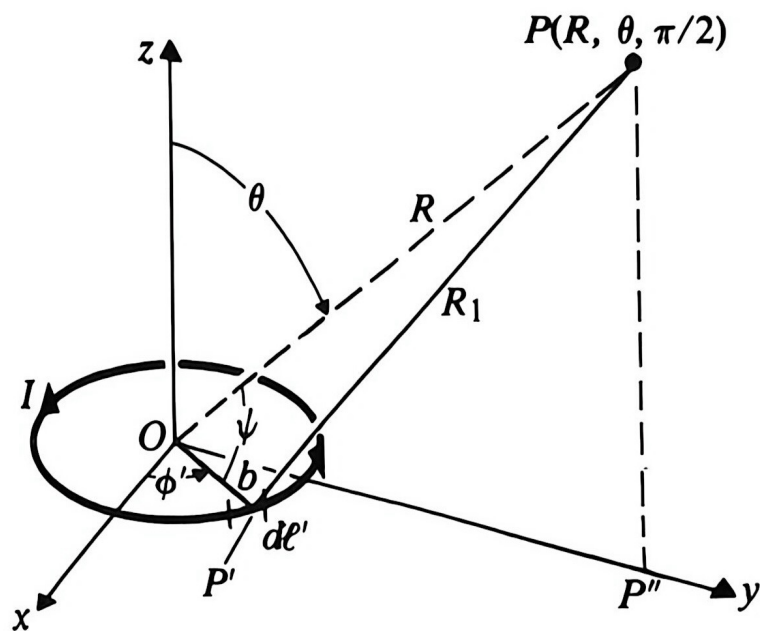


图 6-5-1 圆环电流的磁偶极子近似

$$dl' = (-\hat{a}_x \sin \phi' + \hat{a}_y \cos \phi') b d\phi'. \quad (6-5-1)$$

除 $\hat{a}_x = \hat{a}_\phi$, 由对称性,

$$\mathbf{A} = -\hat{a}_\phi \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin \phi'}{R_1} d\phi'. \quad (6-5-2)$$

对 R_1 进行泰勒化简处理, 令

$$\mathbf{A} = -\hat{a}_\phi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta. \quad (6-5-3)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\hat{a}_R 2 \cos \theta + \hat{a}_\theta \sin \theta). \quad (6-5-4)$$